ปรากฏการณ์ของอากาศ

อากาศย่อมเคลื่อนตัวอยู่เสมอ การเคลื่อนตัวของอากาศทำให้เรารู้สึกว่ามีลมเกิดขึ้น บางครั้งบรรยากาศมีลมแรงพอสามารถทำให้ว่าวของเราลอยอยู่ในอากาศได้ ถ้าไม่มีลมหรือลมเบาเกินไป ว่าวก็จะตกลงมายังพื้นดิน แต่ถ้าลมแรงเกินไปว่าวอาจจะขาดลอยไปได้ นอกจากลมแล้ว ยังมีเมฆลอยอยู่ในอากาศด้วย เมฆก็คือไอน้ำซึ่งกลั่นตัวรวมกัน ซึ่งเราสามารถมองเห็นได้ ถ้าเมฆหนาหรือสูงและทึบมากแล้ว ฝนอาจจะตกลงมาอีกด้วย ลม เมฆ และฝน ก็เป็นปรากฏการณ์ของอากาศ

ทุกๆ คนต้องเคยเห็นรุ้งกินน้ำมาแล้ว รุ้งกินน้ำเป็นปรากฏการณ์ของอากาศอย่างหนึ่ง เกิดขึ้นจากแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องไปยังเม็ดน้ำในก้อนเมฆ ทำให้ปรากฏเป็นสีต่างๆ โค้งอย่างสวยงาม ซึ่งจะมีสีสวยๆ ใหญ่ๆ ๗ สีดังนี้ คือ สีม่วง สีคราม สีน้ำเงิน สีเขียว สีเหลือง สีแสด และสีแดง เมื่อรุ้งกินน้ำปรากฏขึ้นให้เห็น ดวงอาทิตย์จะต้องส่องจากด้านหลังของผู้ที่เห็นทุกครั้งไป

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในบรรยากาศ คือ เมฆพายุฟ้าคะนอง เมฆชนิดนี้จะทำให้เกิด ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ และฝนตกหนัก บางครั้งก็มีฟ้าผ่าเปรี้ยงๆ ลงมายังพื้นดินด้วย ฟ้าผ่านั้นมีอันตรายมาก อาจทำให้มนุษย์ถึงแก่ความตาย บ้านเรือนพังและลุกไหม้เป็นไฟได้ ยอดของเมฆพายุฟ้าคะนองจะมีลักษณะคล้ายรูปทั่งสำหรับตีเหล็ก เมฆพายุฟ้าคะนองนี้มีอันตรายต่อเครื่องบินเล็กๆ เป็นอย่างมาก

ปรากฏการณ์ของอากาศต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวันใดวันหนึ่งนั้น เรียกว่า "กาลอากาศ" ถ้าวันใดมีฝนตกหนักหรือมีลมพัดแรง ก็เป็นกาลอากาศของวันนั้น ส่วนในวันอื่น ๆ นั้น กาลอากาศอาจจะร้อนหรืออบอ้าวก็ได้

เราคงได้ยินคำว่า ดินฟ้าอากาศหรือภูมิอากาศมาแล้ว ดินฟ้าอากาศหรือภูมิอากาศ หมายถึงปรากฏการณ์ของอากาศหรือกาลอากาศเฉลี่ยของบริเวณ หรือสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลานาน ๆ ตั้งแต่ ๓๐ หรือ ๓๕ ปีขึ้นไป ดังเช่นภูมิอากาศในภาคกลางของประเทศไทยแห้งแล้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนมาแล้วเป็นเวลานานหลายสิบปี แต่ทว่ากาลอากาศของวันใดวันหนึ่งอาจจะไม่เหมือนลักษณะอากาศเฉลี่ย หรือภูมิอากาศ (climatology) ก็ได้ สิ่งที่บังคับภูมิอากาศมีอยู่หลายอย่าง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ อุณหภูมิ และปริมาณของฝนที่ตกในปีหนึ่ง ๆ

สิ่งที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ของอากาศหรือกาลอากาศ

การที่จะเกิดฝนตก พายุ หรือเมฆเต็มท้องฟ้านั้น จำต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างรวมกันเป็นต้นเหตุ สิ่งทำให้เกิดปรากฏการณ์ของอากาศมี ๔ อย่างด้วยกัน คือ

๑. **ดวงอาทิตย์** ซึ่งเป็นลูกไฟดวงใหญ่ (ดูเรื่องเกี่ยวกับดวงอาทิตย์) ดวงอาทิตย์เป็นสิ่งที่ให้ความร้อนแก่โลก ซึ่งมีทั้งพื้นดินและพื้นน้ำ ความร้อนจากดวงอาทิตย์เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของอากาศ

๒. **โลกของเรา** หมุนรอบตัวเอง ทำให้เกิดกลางวันซึ่งร้อน และเกิดกลางคืนซึ่งเย็นกว่า นอกจากนี้แล้ว โลกยังโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยระยะเวลาประมาณ ๓๖๕ วัน (๑ ปี) ต่อรอบ การโคจรของโลกทำให้เกิดฤดูต่าง ๆ เช่น ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว

๓. **น้ำซึ่งเป็นแหล่งเกิดไอน้ำ** พื้นโลกของเรามีน้ำอยู่มาก ความร้อนจากดวงอาทิตย์จะทำให้น้ำระเหยเป็นไอน้ำและลอยขึ้นไปในอากาศ เพราะฉะนั้นในอากาศจึงมีไอน้ำอยู่เสมอไม่มากก็น้อย

๔. **อากาศหรือบรรยากาศ** ซึ่งเป็นสิ่งที่เคลื่อนตัวและหอบเอาไอน้ำไปด้วย ทำให้เกิดปรากฏการณ์ของอากาศ ตามธรรมดาเรามองไม่เห็นอากาศ แต่เรารู้สึกว่ามีอากาศเมื่อลมพัดถูกร่างกายของเรา เราคงเคยเห็นแล้วว่า ถ้าลมแรงจริง ๆ ลมอาจจะพัดให้ต้นไม้หรือเสาไฟฟ้าล้มได้

เราพอจะสรุปได้ว่า ดวงอาทิตย์ โลก น้ำ (และไอน้ำ) และอากาศ ทั้ง ๔ อย่างนี้เป็นปัจจัยร่วมกันทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของบรรยากาศหรือกาลอากาศที่เกิดขึ้นทุก ๆ วัน ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน ๔ อย่างนี้ ปรากฏการณ์ของอากาศจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เช่นในดวงจันทร์ ซึ่งนักบินอวกาศของสหรัฐอเมริกาลงไปสำรวจนั้น ไม่มีอากาศอยู่ด้วย จึงไม่มีลม ไม่มีพายุ หรือไม่มีปรากฏการณ์ของอากาศเลย

ดวงอาทิตย์ โลก บรรยากาศและไอน้ำ คือสิ่งที่ทำให้เกิดกาลอากาศหรือปรากฏการณ์ของอากาศ

ภูมิประเทศตามบริเวณต่าง ๆ มีอุณหภูมิไม่เท่ากัน

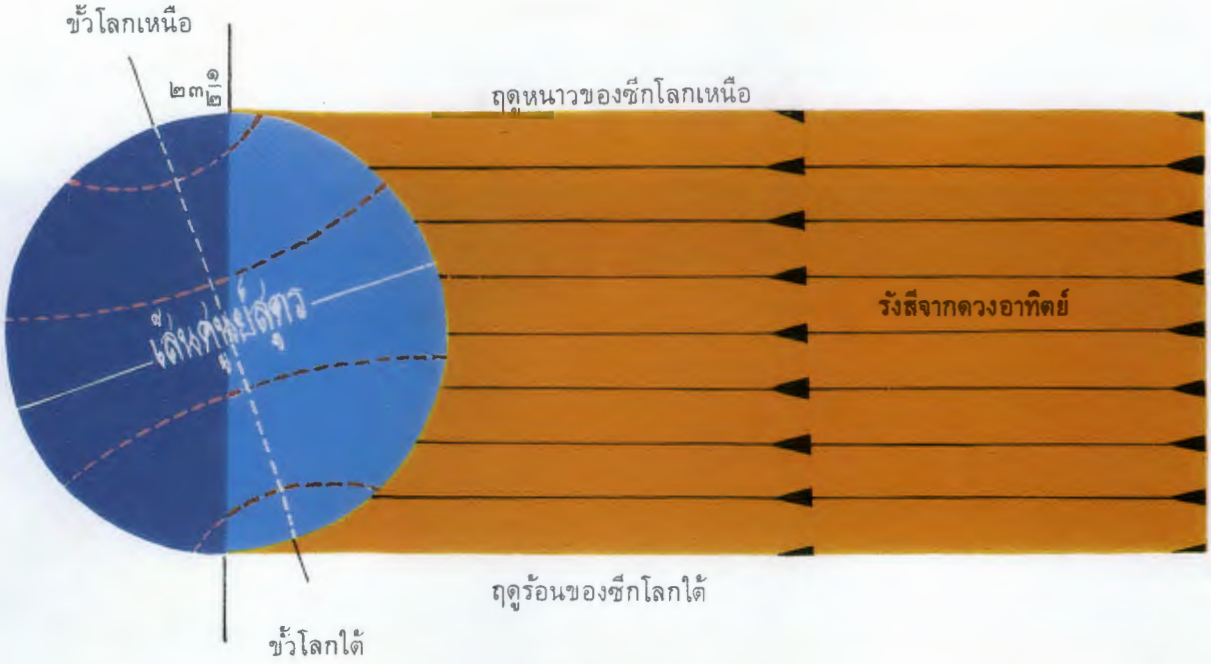
ในการศึกษาวิชาใด ๆ เราจำต้องศึกษาศัพท์ใหม่ ๆ เสมอ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ของเรา เช่นเราได้ศึกษาแล้วว่า ปรากฏการณ์ของอากาศหรือกาลอากาศ หมายความว่าอย่างไร สำหรับคำว่า "อุณหภูมิ" หมายถึงระดับความร้อน ถ้าของใดมีระดับความร้อนสูง เราเรียกว่าของนั้นมีอุณหภูมิสูง ของใดมีระดับความร้อนต่ำ เราเรียกว่าของนั้นมีอุณหภูมิต่ำหรือเย็น เช่น น้ำเดือดมีอุณหภูมิสูงกว่าน้ำอุ่น และน้ำอุ่นมีอุณหภูมิสูงกว่าน้ำเย็น เป็นต้น

เราคงได้ทราบในบทความเรื่องโลกของเราแล้วว่า พื้นโลกมีน้ำปกคลุมอยู่เกือบ ๓ ใน ๔ ส่วน และมีพื้นดินอยู่มากกว่า ๑ ใน ๔ ส่วน ของพื้นที่โลกทั้งหมด ตามบริเวณพื้นดินยังมีความแตกต่างกันไปอีก เช่น บริเวณป่าไม้ บริเวณทะเลทราย และบริเวณทุ่งหญ้า เมื่อรังสีจากดวงอาทิตย์ส่องลงมายังพื้นที่ต่าง ๆ ของโลก บริเวณต่าง ๆ จะร้อนขึ้นไม่เท่ากัน บริเวณพื้นดินหรือทะเลทรายจะร้อนขึ้นมากกว่าบริเวณพื้นน้ำ ดังนั้นอากาศที่อยู่ตามบริเวณพื้นดินหรือทะเลทรายจะร้อนกว่าอากาศตามบริเวณพื้นน้ำด้วย อากาศร้อนจะเบากว่าอากาศเย็น และอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้น อากาศเย็นซึ่งหนักกว่าจะพัดเข้ามาแทนที่ เกิดเป็นลมขึ้น หรือเราเรียกว่าเกิดการหมุนเวียนของอากาศ

แสดงการลดของอุณหภูมิที่ความสูงระดับต่าง ๆ อุณหภูมิของอากาศที่พื้นดินจะสูงกว่าอุณหภูมิที่ระดับสูง

นอกจากนี้ยังปรากฏว่า เมื่อเราขึ้นไปยังบริเวณที่สูงจากพื้นดิน เช่นที่เขาใหญ่หรือดอยภูพิงค์ อากาศจะเย็นสบายดี เมื่อเราขึ้นไปสูงจากพื้นดินไปในท้องฟ้า ๑ กิโลเมตร อุณหภูมิจะลดลงราว ๆ ๖.๕° ซ. ถ้าขึ้นไปสูงจากพื้นดินประมาณ ๕ กิโลเมตร อุณหภูมิจะเย็นลงเหลือเท่า ๆ กับอุณหภูมิของน้ำแข็ง หรือประมาณ ๐° ซ.

ในบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร เช่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย และภาคใต้ของประเทศไทย แสงอาทิตย์ส่องลงมาเกือบตรงศีรษะ (หรือเราเรียกว่าส่องมาเกือบตั้งฉากกับพื้นดิน) ดังนั้นบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรจะได้รับความร้อนมากกว่าบริเวณใกล้ขั้วโลก เพราะบริเวณใกล้ขั้วโลกแสงอาทิตย์ส่องเฉียง ๆ ลงมายังพื้นดิน จึงทำให้พื้นโลกได้รับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า



แสดงฤดูร้อนของซีกโลกใต้ เพราะรังสีของดวงอาทิตย์ส่องลงมายังซีกโลกใต้เกือบเป็นมุมฉาก แต่เป็นฤดูหนาวของซีกโลกเหนือ เพราะรังสีของดวงอาทิตย์ส่องเฉียงลงมายังพื้นดิน

พายุชนิดต่าง ๆ

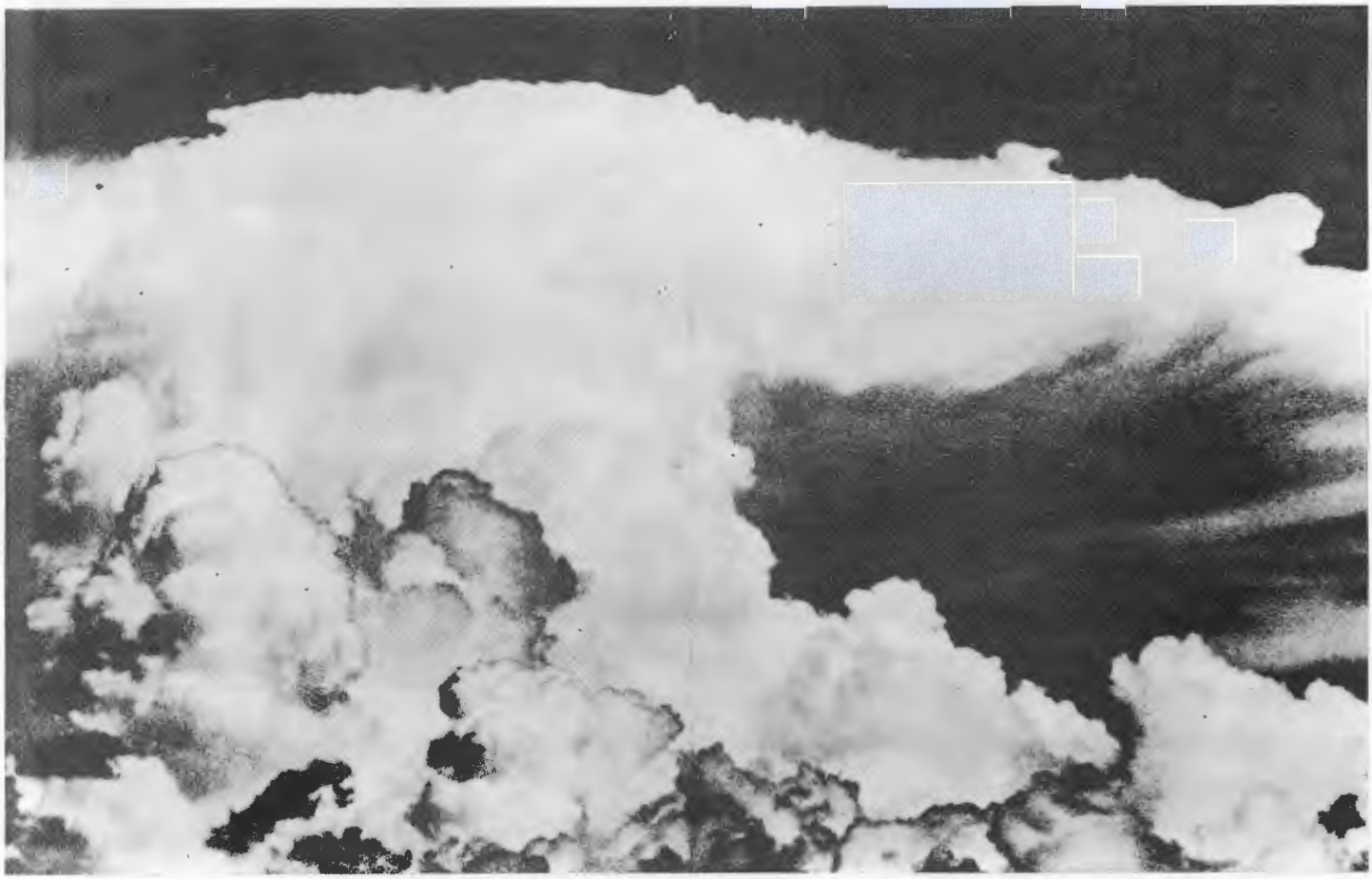
พายุที่เกิดขึ้นในบรรยากาศมีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑๐ เมตร ๑๐๐ เมตร ไปจนถึง ๑,๐๐๐ กิโลเมตร และความเร็วของลมในพายุบางชนิดจะถึง ๘๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง อันตรายและความเสียหายจากพายุต่าง ๆ มีตั้งแต่เล็กน้อย เช่น เสาไฟฟ้าล้มไปจนถึงผู้คนตายเป็นแสน ๆ คน และทรัพย์สมบัติอาจจะเสียหายถึงหมื่นล้านบาทได้

พายุต่าง ๆ มีชื่อต่างกันแล้วแต่คุณสมบัติและความรุนแรงของพายุนั้น พายุบางชนิดเกิดเฉพาะแห่งจึงมีชื่อตามภาษาพื้นเมืองของประเทศนั้น พายุบางชนิดมีลักษณะเหมือนกันแต่มีชื่อต่าง ๆ กันตามแหล่งกำเนิด เช่น พายุเฮอร์ริเคน หรือไต้ฝุ่น เป็นพายุชนิดเดียวกัน แต่มีชื่อไต้ฝุ่น ถ้าเกิดทางตะวันตกของแถบมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือแถวบริเวณประเทศฟิลิปปินส์และไทย และมีชื่อว่าเฮอร์ริเคน ถ้าเกิดทางตะวันตกของบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือแถวบริเวณสหรัฐอเมริกา ซึ่งเราจะกล่าวถึงพายุบางชนิดดังต่อไปนี้

๑. พายุฟ้าคะนอง

พายุชนิดนี้หมายถึงพายุที่มีลมพัดแรง และมีลมกระโชกด้วย มีฝนตกหนัก มีฟ้าแลบและฟ้าร้อง บางครั้งมีลูกเห็บด้วย พายุนี้ชอบเกิดในบริเวณที่มีอากาศร้อนและชื้น เช่นในเดือนพฤษภาคม หรือในฤดูฝนของประเทศไทย พายุนี้เกิดจากเมฆคิวมูโลนิมบัส ซึ่งมีรูปร่างสูงใหญ่มียอดคล้ายรูปทั่งตีเหล็ก ถ้าเรามองเห็นเมฆซึ่งมียอดเป็นรูปทั่ง แสดงว่าจะมีพายุฟ้าคะนอง เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ควรจะอยู่ห่างจากเมฆชนิดนี้ เพราะเป็นอันตรายต่อการบิน โดยเฉพาะเครื่องบินขนาดเล็กหรือเฮลิคอปเตอร์

พายุฟ้าคะนองนี้มีขนาดตั้งแต่ลูกเดียวโดดเดี่ยวห่างเป็นกิโลเมตร ๆ ไปจนถึงติดต่อกันเป็นแนวยาวหลายสิบ หรืออาจถึงร้อย ๆ กิโลเมตร



เมฆพายุฟ้าคะนองเรียกว่าเมฆคิว-มูโลนิมบัส

๒. พายุไต้ฝุ่น

พายุไต้ฝุ่น พายุเฮอร์ริเคน หรือพายุไซโคลน (ในมหาสมุทรอินเดีย) เป็นพายุหมุนที่เกิดในโซนร้อนและเริ่มเกิดจากทะเลเท่านั้น ในซีกโลกเหนือลมของพายุนี้จะพัดรอบศูนย์กลางจากขวาไปซ้ายตามทิศตรงกันข้ามกับการหมุนของเข็มนาฬิกา ในซีกโลกใต้

ลมของพายุนี้จะพัดตามทิศการหมุนของเข็มนาฬิกา พายุนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นร้อย ๆ กิโลเมตร และอาจจะถึงพันกิโลเมตรหรือมากกว่านั้น ความเร็วของลมใกล้ศูนย์กลางอาจถึง ๒๕๐ หรือ ๓๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เราได้กล่าวไว้แล้วว่าพายุนี้ทำให้ทะเลมีคลื่นใหญ่และสูง และทำให้เกิดฝนตกหนัก ฉะนั้นอันตรายจากน้ำท่วมหรือคลื่นแรงจึงมีมาก

ส่วนพายุที่เราเรียกว่าพายุโซนร้อน และพายุดีเปรสชั่นนั้นเป็นพายุที่มีความรุนแรงของลมน้อยกว่าพายุไต้ฝุ่น

รูปตัดขวางตามแนวตั้งแสดงลักษณะของเมฆรอบๆศูนย์กลางของพายุไต้ฝุ่น ตามธรรมดามีความสูงน้อยกว่า ๑๕ กม. และเส้นผ่าศูนย์กลางอาจกว้างถึง ๑,๐๐๐ กม.

๓. พายุทอร์นาโด

พายุทอร์นาโด เป็นพายุที่มีความรุนแรงที่สุด ลมพัดรอบศูนย์กลางอาจจะมีความเร็วถึง ๘๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถทำความเสียหายให้แก่มนุษย์และทรัพย์สมบัติได้มาก แต่พายุนี้มีขนาดเล็กซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๕๐ ถึง ๕๐๐ เมตร และมีอายุอยู่ได้ไม่นาน เฉลี่ยแล้วมีอายุน้อยกว่า ๑ ชั่วโมง ส่วนมากพายุชนิดนี้มักเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา (ดูภาพพายุทอร์นาโด ในสารานุกรมไทยฯ เล่ม ๒ หัวข้อบรรยากาศ)

การหมุนเวียนของบรรยากาศ

ธรรมดาอากาศย่อมเคลื่อนตัวอยู่เสมอ การเคลื่อนตัวของอากาศก็คือลมซึ่งพัดตามแนวนอนนั่นเอง แต่ตามความจริงแล้วอากาศเคลื่อนตัวทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ลมทางแนวนอนมักจะมีอัตราเร็วมากกว่าตามแนวตั้งมาก ลมตามแนวนอนอาจจะพัดตั้งแต่ ๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถึง ๓๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เช่น ลมในพายุทอร์นาโดหรือพายุไต้ฝุ่นอาจจะมีความเร็ว ๒๐๐ ถึง ๖๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วของลมเฉลี่ยในบริเวณหนึ่ง อาจจะอยู่ในขนาด ๑๕ ถึง ๒๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ในบางบริเวณ เช่น แถวประเทศนิวซีแลนด์ในซีกโลกใต้ซึ่งอยู่ระหว่างละติจูด ๔๐ ถึง ๕๐ องศาใต้ ลมตะวันตกมักจะพัดแรงอยู่ในขนาด ๖๐ ถึง ๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสมอ นอกจากนี้แล้วในกระแสลมกรด (jetstream) ซึ่งอยู่ในระดับสูงประมาณ ๙ ถึง ๑๐ กิโลเมตรจากพื้นดิน ลมอาจจะแรงได้ ๒๐๐ ถึง ๔๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ส่วนลมในแนวตั้งนั้น มักจะมีความเร็วน้อย ในบรรยากาศส่วนใหญ่โดยทั่วไป ลมนี้อาจจะมีความเร็วประมาณ ๕ เซนติเมตรต่อวินาที หรือ ๑๘๐ เมตรต่อชั่วโมง แต่ในพายุฟ้าคะนองขนาดใหญ่กระแสลมแนวตั้งอาจจะมีความเร็วถึง ๑๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง กระแสลมเกิดขึ้นได้ก็เพราะอากาศมีความกดอากาศต่างกัน ซึ่งจะทำให้เกิดแรงดันขึ้น ความแตกต่างของความกดอากาศนี้ เกิดขึ้นได้เนื่องจากความแน่นของอากาศต่างกัน การที่มีความแน่นต่างกันก็เพราะอุณหภูมิของอากาศไม่เท่ากัน ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของความร้อนตามบริเวณต่าง ๆ ของโลก

ตามธรรมดาแล้ว อากาศในบริเวณที่มีความกดสูง ย่อมเคลื่อนตัวไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ รูปร่างของความกดอากาศมีลักษณะคล้าย ๆ กับรูปร่างของภูเขาและเหว มีทั้งบริเวณความกดอากาศสูง และบริเวณความกดอากาศต่ำ เส้นที่ลากตามจุดต่าง ๆ ซึ่งมีความกดอากาศเท่ากัน เรียกว่าเส้นไอโซบาร์ (isobar) และเส้นที่ลากตามจุดต่าง ๆ ซึ่งมีอุณหภูมิเท่ากัน เรียกกว่าเส้นไอโซเทอร์ม (isotherm) และความแตกต่างของความกดอากาศหารด้วยระยะทางที่ใกล้ที่สุดระหว่างเส้นไอโซบาร์ เรียกว่า เกรเดียนต์ของความกดหรือความชันของความกด (pressure gradient)

ถ้าหากว่าโลกของเราไม่หมุนรอบตัวเอง ตามหลักแล้วอากาศซึ่งอยู่ในที่ซึ่งมีความกดสูงย่อมจะเคลื่อนตัวไปสู่ที่ซึ่งมีความกดต่ำ แต่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกทุก ๆ ๒๔ ชั่วโมงต่อรอบ การหมุนของโลกนี้มีอิทธิพลสำคัญต่อทิศทางของการเคลื่อนตัวหรือการหมุนเวียนของอากาศทั่วโลก ซึ่งเราจะได้กล่าวต่อไปอีก

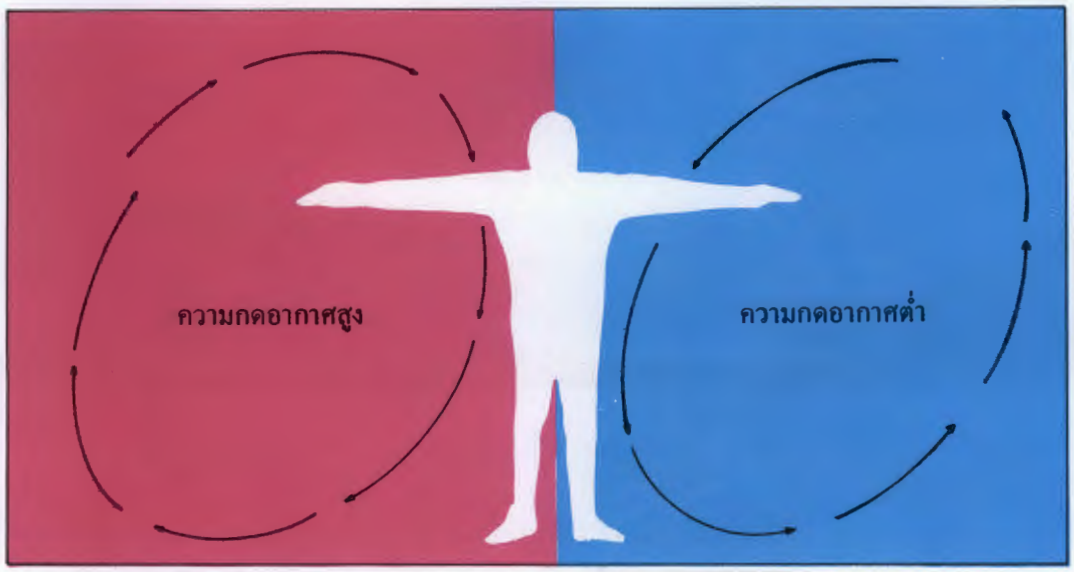
การเคลื่อนตัวของอากาศจะอยู่ใต้อิทธิพลของแรงเฉ (deflecting force) ซึ่งเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก แรงเฉนี้มีชื่อว่า แรงคอริโอลิส (Coriolis force) ซึ่งตั้งชื่อไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่ จี จี คอริโอลิส (Gaspard Gustave de Coriolis, ค.ศ. ๑๗๙๒–๑๘๔๓ ชาวฝรั่งเศส นักคณิตศาสตร์) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานเกี่ยวกับแรงเฉนี้ตั้งแต่แรก

ในซีกโลกเหนือ แรงเฉจะทำให้ลมพัดเฉไปทางขวาของทิศเดิม ในซีกโลกใต้ แรงเฉจะทำให้ลมพัดเฉไปทางซ้ายของทิศเดิม

เนื่องจากการพิจารณาแรงเฉนี้ จึงทำให้เรามีหลักเกี่ยวกับการสังเกตบริเวณความกดอากาศต่ำและสูงได้ เรียกว่า กฎของบายส์–บัลลอต (Christoph H.D. Buys-Ballot, ค.ศ. ๑๘๑๗–๑๘๙๐ ชาวฮอลันดา นักอุตุนิยมวิทยา) ซึ่งเขาเป็นผู้ค้นคิดกฎอันนี้ขึ้น คือ

– เมื่อเราหันหน้าไปตามทิศที่ลมพัดในซีกโลกเหนือ บริเวณความกดอากาศต่ำจะอยู่ทางซ้ายมือ และบริเวณความกดอากาศสูงจะอยู่ทางขวามือของเรา หรือ

– เมื่อเราหันหน้าไปตามทิศที่ลมพัดในซีกโลกใต้ บริเวณความกดอากาศต่ำจะอยู่ทางขวามือ และบริเวณความกดอากาศสูงจะอยู่ทางซ้ายมือของเรา



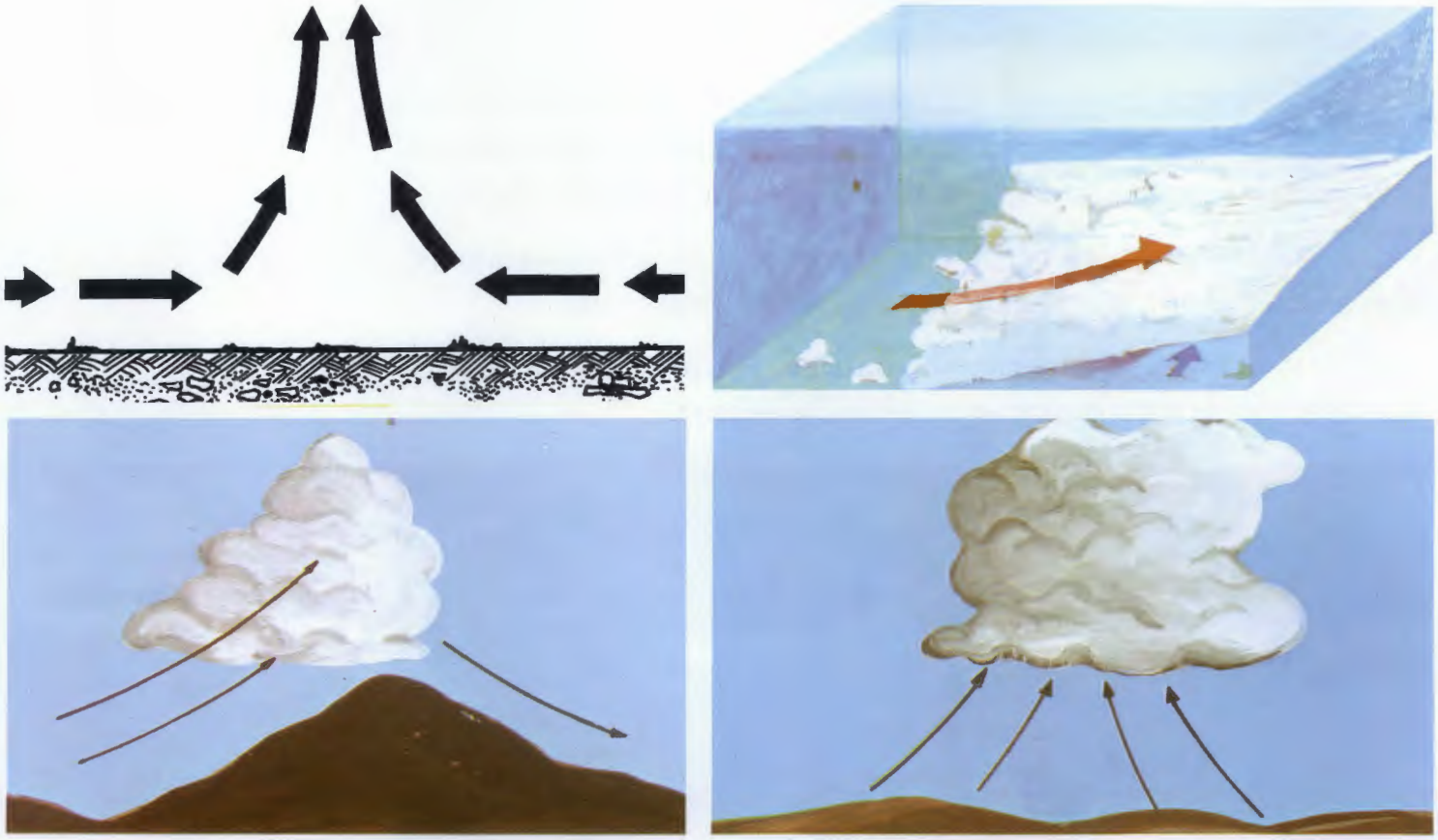
ลมในความกดอากาศสูง และความกดอากาศต่ำ กับกฎของบายส์-บัลลอต (Buys-Ballot's Law) ในซีกโลกเหนือ (ลูกศรแสดงทิศของลม)

กระแสลมแนวตั้ง

ได้กล่าวมาแล้วว่า กระแสลมแนวตั้งมีความเร็วน้อยกว่ากระแสลมแนวนอนมาก โดยปกติแล้วจะน้อยกว่ากัน ๑๐ เท่า แต่กระแสลมแนวตั้งก็มีความสำคัญมาก เพราะเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดเมฆและฝน

กระแสลมแนวตั้ง อาจเกิดขึ้นได้จากกรรมวิธีธรรมชาติหลายอย่าง เช่น ลมแนวนอนพัดผ่านภูเขา อากาศจำต้องพัดขึ้นภูเขา และเมื่อผ่านยอดแล้วก็จะพัดลงต่ำเป็นต้น หรือเมื่อกระแสลมอุ่นพัดมาปะทะกับกระแสลมเย็น อากาศทั้งสองนี้จะไม่ผสมกันทันที แต่กระแสลมอุ่นจะพัดลอยขึ้นเหนือกระแสลมเย็นของมวลอากาศเย็น ซึ่งหนักกว่าและย่อมจะอยู่เบื้องล่าง

หรือบางครั้งมีกระแสลมที่บริเวณพื้นดินพัดสอบเข้าหากัน (converge) คล้ายกับถนนสองสายหรือมากกว่า ซึ่งมีแนวเข้าหากัน เมื่อเป็นเช่นนี้จะทำให้ลมที่ปะทะกันนั้นลอยตัวขึ้นไปยังระดับสูงเป็นกระแสลมแนวตั้ง จึงทำให้เกิดเมฆหรือฝนได้



แสดงกรรมวิธีต่างๆ ที่ทำให้เกิดกระแสลมตามแนวตั้ง

บนซ้าย กระแสลมแนวตั้งเกิดจากลมพัดเข้าหากัน

บนขวา มวลอากาศร้อน ซึ่งมีความแน่นน้อยกว่าและเบากว่า เคลื่อนตัวทับมวลอากาศเย็นซึ่งมีความแน่นมากกว่า ทำให้เกิดเมฆและฝนได้

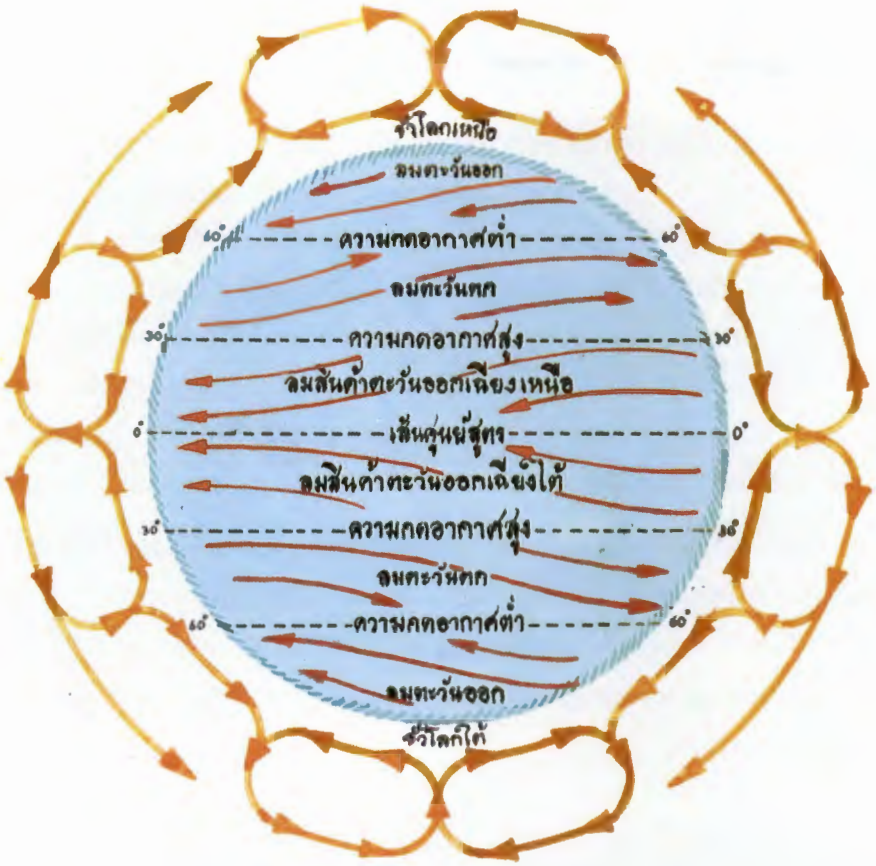
ล่างซ้าย ลมพัดผ่านภูเขา อากาศจะพัดขึ้นในแนวตั้ง และพัดลงเมื่อผ่านภูเขาแล้ว

ล่างขวา แผ่นดินร้อนมากในตอนบ่าย ทำให้อากาศร้อนและเบาลอยตัวขึ้น อาจเกิดเมฆและพายุได้เช่นกัน

ในตอนบ่าย พื้นดินถูกรังสีจากดวงอาทิตย์เผาให้ร้อนขึ้น ทำให้ความแน่นของอากาศมีน้อย และอากาศจะลอยตัวขึ้น อากาศซึ่งลอยตัวขึ้นนี้จะขยายตัวและเย็นลง ไอน้ำในอากาศก็จะกลั่นตัวกลายเป็นเมฆ ซึ่งในลักษณะนี้เรามักจะเห็นเมฆพายุฟ้าคะนองในตอนบ่ายบ่อย ๆ ฉะนั้นเราจึงพอจะกล่าวโดยทั่วไปได้ว่า อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้น (convection) อากาศเย็นมักจะเคลื่อนลงต่ำ (จมลง subsidence) การลอยตัวขึ้นของมวลอากาศ ซึ่งเกิดจากความร้อนแตกต่างกัน ภาษาอังกฤษเรียกว่า thermal convection และเมฆซึ่งเกิดจากความร้อนนี้มักจะเป็นเมฆที่ก่อตัวทางแนวตั้ง ซึ่งเราเรียกว่าเมฆคิวมูลัส (cumulus) หรือคิวมูโลนิมบัส (cumulonimbus)

การหมุนเวียนทั่วไปของบรรยากาศ

ปรากฏการณ์ของบรรยากาศ เช่น ลมฝน ณ ที่ใดที่หนึ่งนั้นเกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนส่วนใหญ่ (large scale general circulation) ของบรรยากาศ ทฤษฎีของการหมุนเวียนส่วนใหญ่ของบรรยากาศยังเป็นเรื่องยุ่งยากที่สุดเรื่องหนึ่งในวิชาอุตุนิยมวิทยา ในการพยายามอธิบายทฤษฎีของการหมุนเวียนส่วนใหญ่นี้ เราจำต้องกล่าวถึงปัจจัยสำคัญบางอย่าง ซึ่งมีอิทธิพลต่อเรื่องนี้



แสดงการหมุนเวียนส่วนใหญ่โดยสังเขปของบรรยากาศในกรณีที่โลกหมุน

อิทธิพลของความร้อน

เราทราบแล้วว่า บริเวณโซนร้อนหรือบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรจะได้รับความร้อนมากกว่าบริเวณขั้วโลก อุณหภูมิทั่วไปตามบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรหรือบริเวณโซนร้อนจึงสูงกว่าอุณหภูมิตามบริเวณโซนอุ่นและขั้วโลก สมมติว่าถ้าโลกของเราไม่มีการหมุนรอบตัวเอง อากาศในโซนร้อนก็จะลอยตัวขึ้นไปยังระดับสูงและเคลื่อนตัวไปยังขั้วโลกทั้งสองซึ่งมีอุณหภูมิเย็นกว่า อากาศเย็นตามผิวพื้น ณ บริเวณขั้วโลกก็จะเคลื่อนตัวมาแทนที่อากาศร้อน ณ บริเวณโซนร้อน

อิทธิพลของการหมุนรอบตัวเองของโลก

เนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเองจากตะวันตกไปยังตะวันออก ทำให้ลมพัดเฉจากแนวเดิมไปทางตะวันออกในซีกโลกเหนือ และเฉจากแนวเดิมไปทางตะวันตกในซีกโลกใต้ ดังนั้น ลมจากทางศูนย์สูตรไปทางขั้วโลกจึงเป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันตก ในขณะที่ลมจากทางขั้วโลกไปทางศูนย์สูตรเป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันออก และเนื่องจากมีการเสียความร้อน เมื่ออากาศเคลื่อนที่จากทางศูนย์สูตรไปทางขั้วโลก การหมุนเวียนของอากาศจึงแตกออกเป็นส่วน ๆ (cells) และค่อนข้างจะยุ่งยาก แต่เราพอจะแสดงรูปของการหมุนเวียนส่วนใหญ่แบบง่าย ๆ (simplified general circulation) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าที่บริเวณใกล้ขั้วโลกทั้งสองและที่บริเวณศูนย์สูตร ลมพัดมาจากทิศตะวันออก ส่วนบริเวณโซนอุ่นหรือละติจูดกลาง ลมส่วนมากพัดมาจากทิศตะวันตก ลมตะวันออกจากขั้วโลก กับลมตะวันตกจากโซนอุ่นจะไปปะทะกันที่ราว ๆ ละติจูด ๖๐° ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ

(low pressure) เกิดเป็นแนวปะทะขึ้น อากาศในบริเวณนี้จึงปรวนแปรที่สุด และมีน้ำฟ้า (precipitation)เกิดมาก ส่วนที่ราว ๆ ละติจูด ๓๐° เป็นบริเวณติดต่อระหว่างลมตะวันตกจากโซนอุ่น กับลมตะวันออกจากทางศูนย์สูตร จะมีความกดอากาศสูง (high pressure) มีลมพัดเบาและท้องฟ้าแจ่มใส การเดินเรือสมัยโบราณได้รับความลำบาก เพราะขาดกระแสลมหรือมีลมอ่อนมากในบริเวณนี้ จึงทำให้ม้าที่บรรทุกไปในเรือต้องเสียชีวิตไปมาก ฉะนั้น บริเวณนี้จึงได้ชื่อว่า "ละติจูดม้า" (horse latitude) และเนื่องจากลมตะวันออกเฉียงเหนือในซีกโลกเหนือ และลมตะวันออกเฉียงใต้ในซีกโลกใต้ เป็นลมที่ใช้ในการเดินเรือสินค้าในสมัยโบราณ พวกกัปตันเรือจึงเรียกลมนี้ว่า "ลมสินค้า" (trade winds)

ในบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร กระแสลมมีกำลังอ่อน แต่ลักษณะอากาศในบริเวณนี้แตกต่างกับอากาศในบริเวณละติจูดม้า คือ ในบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร อากาศมักจะพัดสอบเข้าหากันตามแนวนอน ซึ่งเรียกว่า "แนวปะทะแห่งโซนร้อนหรือแนวรวมแห่งโซนร้อน" (intertropical convergence zone) บริเวณนี้มีอุณหภูมิสูง มีความชื้นมาก มีฝนและพายุฟ้าคะนองมาก

อิทธิพลของทวีปและมหาสมุทร (หรือของแผ่นดินและน้ำ)

โดยที่พื้นโลกมีเนื้อที่ที่เป็นน้ำและแผ่นดินไม่เท่ากัน การหมุนเวียนของบรรยากาศส่วนใหญ่จึงมีลักษณะยุ่งยากขึ้นอีก ในฤดูหนาวบริเวณผืนแผ่นดินจะมีความเย็นมากกว่าบริเวณพื้นน้ำ ส่วนในฤดูร้อนนั้น บริเวณผืนแผ่นดินจะมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณพื้นน้ำ ตามธรรมดาฤดูหนาวของซีกโลกเหนือมีความหนาวรุนแรงกว่าฤดูหนาวของซีกโลกใต้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าในซีกโลกเหนือมีเนื้อที่ของผืนแผ่นดินมากกว่าบริเวณซีกโลกใต้

ความแตกต่างของอุณหภูมินี้ ทำให้เกิดความแตกต่างของความกดอากาศขึ้น ในฤดูหนาวอากาศเย็นซึ่งมีความแน่นมากกว่าจะทำให้เกิดความกดอากาศสูง ณ บริเวณผืนแผ่นดินของทวีป ในฤดูร้อนความกดอากาศสูงจะเกิดขึ้นแถวมหาสมุทรซึ่งเย็นกว่า

มวลอากาศและแนวปะทะ

คำว่ามวลอากาศหมายถึงบริเวณอากาศกว้าง ๆ (อาจกว้างหรือยาวเป็น ๑,๐๐๐ กม. หรือมากกว่า) ซึ่งมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์คล้ายคลึงกัน คุณสมบัติทางฟิสิกส์นี้คือ อุณหภูมิ ความชื้น ความแน่น และแหล่งเกิดของอากาศซึ่งส่วนมากนั้นเป็นบริเวณที่มีความกดอากาศสูง (high pressure)

มวลอากาศมีแหล่งกำเนิดต่าง ๆ กัน คุณสมบัติของมวลอากาศมักเป็นไปตามคุณสมบัติของแหล่งกำเนิดด้วย มวลอากาศแต่ละแหล่งกำเนิดนั้นอาจจะมีคุณสมบัติต่าง ๆ ในต่างฤดูได้ เช่น ฤดูร้อนหรือฤดูหนาว มวลอากาศย่อมเคลื่อนตัวไปตามการหมุนเวียนของอากาศ เมื่อมวลอากาศเคลื่อนตัวจากแหล่งกำเนิดผ่านไปยังบริเวณอื่นซึ่งมีอุณหภูมิ

และความชื้นต่างกัน คณสมบัติของมวลอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามบริเวณที่ผ่านไป มวลอากาศอาจจะได้รับความร้อนมากขึ้นหรือน้อยลง หรืออาจจะได้รับความชื้นเพิ่มขึ้น หรือเสียความชื้นไปโดยตกลงมาเป็นฝนได้ แหล่งกำเนิดของมวลอากาศคือบริเวณที่อากาศกว้าง ๆ ซึ่งอาจปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งแถบขั้วโลก หรืออาจเป็นบริเวณมหาสมุทรในเขตร้อน หรือบริเวณทะเลทราย เป็นต้น ดังนั้นแหล่งเกิดของมวลอากาศจึงแบ่งออกเป็นเขต ๆ ได้ดังต่อไปนี้

๑. มวลอากาศเขตร้อน (tropical air mass) คือ มวลอากาศที่มีอุณหภูมิสูงและถ้าเป็นมวลอากาศที่มาจากบริเวณแผ่นดินจะมีอุณหภูมิสูงกว่า และความชื้นน้อยกว่ามวลอากาศที่มาจากพื้นน้ำ

๒. มวลอากาศบริเวณเส้นศูนย์สูตร (equatorial air mass) คือ มวลอากาศที่อยู่บริเวณแถบเส้นศูนย์สูตร มีความชื้นและอุณหภูมิสูง

๓. มวลอากาศทะเล (maritime air mass) คือ มวลอากาศที่ปกคลุมตามพื้นทะเลและมหาสมุทรเป็นเวลานาน และมีความชื้นสูงเสมอ

๔. มวลอากาศทวีป (continental air mass) คือ มวลอากาศที่มีแหล่งกำเนิดจากทวีปและมีความชื้นน้อย เช่น จากผืนแผ่นดินใหญ่จีน หรือแถบไซบีเรีย

๕. มวลอากาศขั้วโลก (polar air mass) คือ มวลอากาศที่มีแหล่งกำเนิดจากขั้วโลก มวลอากาศนี้มีอุณหภูมิต่ำ หนาวเย็น และมีความชื้นน้อย

การเปลี่ยนแปรของมวลอากาศ

ขณะที่มวลอากาศลูกหนึ่งเคลื่อนตัวจากแหล่งกำเนิดไปยังบริเวณอื่นนั้น อาจจะได้รับการเปลี่ยนแปรได้หลายประการ เช่น

– ได้รับความร้อนจากบริเวณใกล้พื้นดิน จะทำให้มวลอากาศที่เคลื่อนผ่านบริเวณพื้นที่ที่ร้อนนั้นมีเสถียรภาพหรือการทรงตัวของอากาศน้อยลง

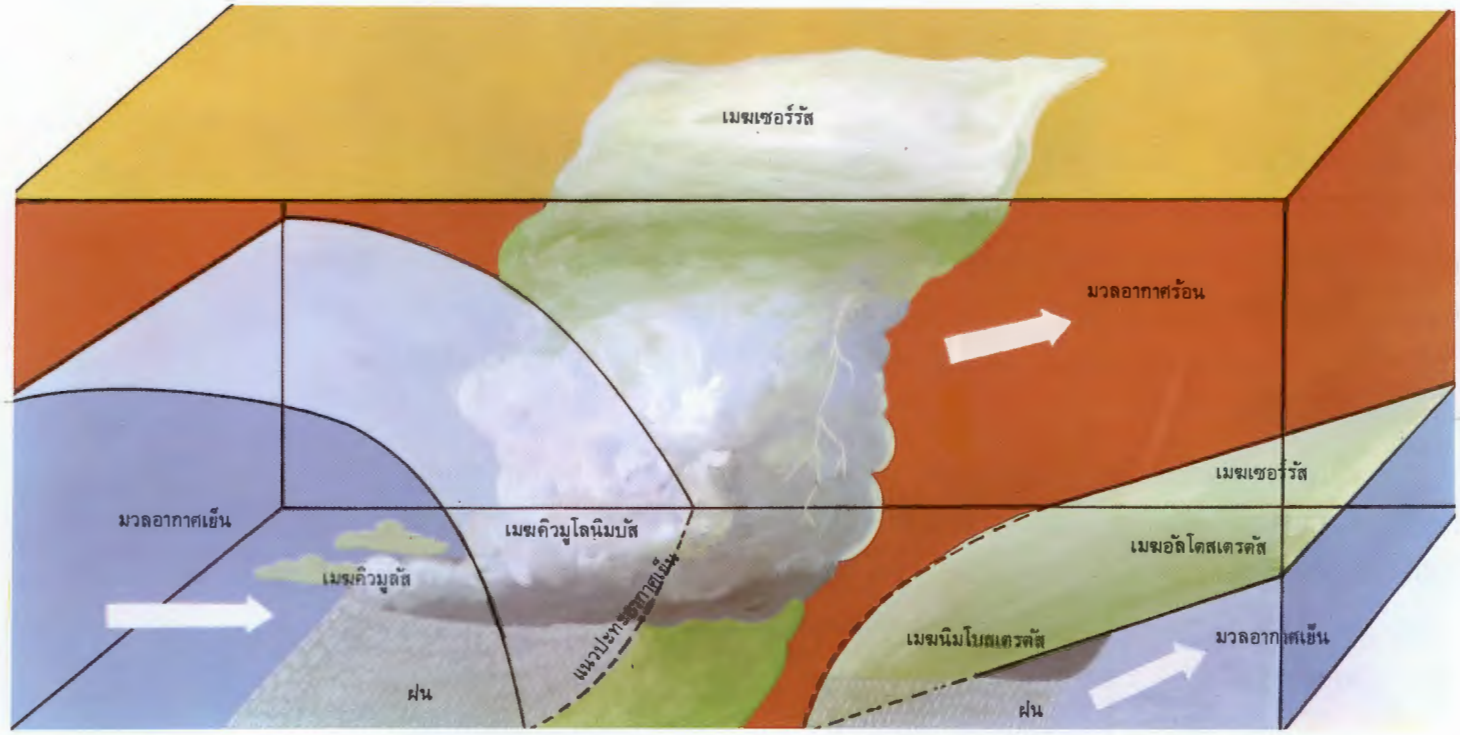
– ได้รับความเย็นจากบริเวณใกล้พื้นดิน จะทำให้มวลอากาศที่เคลื่อนผ่านบริเวณพื้นที่ซึ่งเย็นลง โดยเฉพาะในฤดูหนาวนั้นมีเสถียรภาพของอากาศเพิ่มขึ้น

– ได้รับไอน้ำจากบริเวณใกล้พื้นดิน จะทำให้มวลอากาศที่เคลื่อนผ่านพื้นทะเลและมหาสมุทรมีเสถียรภาพน้อยลง เพราะได้รับไอน้ำมากขึ้น

– การสูญเสียไอน้ำโดยการที่ไอน้ำในมวลอากาศกลั่นตัวตกลงมาเป็นฝน ซึ่งจะทำให้เสถียรภาพของมวลอากาศเพิ่มขึ้นจากการสูญเสียไอน้ำนี้

– การลอยตัวขึ้นเมื่อเคลื่อนที่ผ่านยอดเขา จะทำให้มวลอากาศมีเสถียรภาพน้อยลง และเมื่อผ่านแล้วจะมีการจมลงของมวลอากาศ จะทำให้เสถียรภาพของมวลอากาศเพิ่มขึ้น

การที่มวลอากาศเปลี่ยนแปรไปนี้ จะมีผลทำให้บริเวณที่มวลอากาศนั้นผ่านไปได้รับการเปลี่ยนแปรของอากาศด้วย



แนวปะทะอากาศเย็น แนวปะทะอากาศร้อนและเมฆ

แนวปะทะ

เมื่อมวลอากาศ ๒ ลูกเคลื่อนตัวมาพบกันเข้า อากาศของมวลทั้งสองจะไม่ปนกันทันที แต่จะทำให้เกิดแนวหรือขอบเขตระหว่างมวลอากาศทั้งสอง มวลอากาศเย็นซึ่งมีความแน่นมากกว่าและหนักมากกว่ามวลอากาศร้อน จะดันอากาศร้อนให้ลอยขึ้น ทำให้เกิดเป็นเมฆต่าง ๆ เกิดพายุและฝนได้ แนวหรือขอบเขตที่มวลอากาศทั้งสองมาพบกันนี้เรียกว่า "แนวปะทะ" แนวปะทะนี้อาจจะมีเขตกว้างจาก ๒๐ ถึง ๔๐ กิโลเมตร ที่ใกล้บริเวณแนวปะทะนั้นปรากฏว่าคุณสมบัติของมวลอากาศทั้งสองจะต่างกัน

แนวปะทะเป็นสาเหตุใหญ่อันหนึ่งที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ของอากาศ เช่น เมฆ ฝน และพายุได้เสมอ แนวปะทะแบ่งออกได้หลายชนิด คือ

แนวปะทะอากาศเย็น (cold front) คือ แนวหรือเขตระหว่างมวลอากาศเย็นดันมวลอากาศร้อนให้ถอยและลอยตัวขึ้น

แนวปะทะอากาศร้อน (warm front) คือ แนวหรือเขตระหว่างมวลอากาศ ซึ่งมวลอากาศร้อนดันมวลอากาศเย็นให้ถอยไป

แนวปะทะปิด (occluded front) คือ แนวหรือเขตที่เกิดขึ้น เมื่อแนวปะทะของมวลอากาศเย็นตามทันแนวปะทะอากาศร้อนและยกมวลอากาศร้อนขึ้น

แนวปะทะคงที่ (stationary front) คือ แนวหรือเขตของมวลอากาศ ๒ ลูก ซึ่งไม่มีการเคลื่อนตัว

สำหรับพายุไซโคลนในละติจูดสูงนั้น ก็เป็นปรากฏการณ์ของบรรยากาศอันสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในโซนอบอุ่น ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับแนวปะทะอากาศร้อน แนวปะทะอากาศเย็นและแนวปะทะปิด

บน ลมทะเลพัดจากทะเลเข้าฝั่ง เวลากลางวัน

ล่าง ลมบกพัดจากฝั่งไปยังทะเล เวลากลางคืน

ลมบกและลมทะเล

ลมบกและลมทะเล เกิดจากความร้อนซึ่งแตกต่างกันระหว่างบริเวณทะเลและพื้นดินตามชายฝั่งในตอนเช้าและตอนบ่าย เวลากลางวันผืนแผ่นดินตามชายฝั่งได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์ ทำให้มีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณทะเล ดังนั้นอากาศในบริเวณแผ่นดินจึงมีความแน่นน้อยกว่า และความกดก็ลดลงด้วยจึงลอยตัวขึ้น ดังนั้นอากาศเย็นตามบริเวณทะเลจะพัดเข้ามาแทนที่ ลมซึ่งพัดจากทะเลนี้เรียกว่า "ลมทะเล" (sea breeze) ซึ่งเกิดขึ้นในตอนบ่ายและเย็น นอกจากตามชายฝั่งทะเลแล้ว ลักษณะคล้ายลมทะเลนี้อาจจะเกิดขึ้นตามทะเลสาบใหญ่ ๆ ก็ได้

ส่วนมากลมบก (land breeze) นั้น เกิดขึ้นในทิศตรงกันข้ามกับลมทะเล และมีกำลังแรงน้อยกว่า กล่าวคือในตอนกลางคืนพื้นน้ำมีอุณหภูมิสูงกว่าผืนแผ่นดิน ดังนั้นอากาศในบริเวณทะเลซึ่งมีความแน่นน้อยกว่าจะลอยตัวขึ้น อากาศเย็นในบริเวณแผ่นดินจะพัดออกไปแทนที่

จากความรู้เรื่องลมบกลมทะเลนี้ ชาวประมงได้อาศัยกำลังของลมดังกล่าวเป็นเครื่องช่วยในการแล่นเรือเข้าหรือออกจากฝั่งได้ดีในการดำเนินอาชีพหาปลาของเขา

ลมภูเขา เกิดขึ้นในเวลากลางคืน

ลมหุบเขา เกิดขึ้นในเวลากลางวัน

ลมภูเขาและลมหุบเขา

ตามบริเวณภูเขาในขณะที่มีระบบลมอ่อน ลมมักจะพัดลงตามลาดของภูเขาในเวลากลางคืนและพัดขึ้นลาดภูเขาในเวลากลางวัน ทั้งนี้เพราะในเวลากลางคืนตามบริเวณภูเขาที่ระดับสูงมีอากาศเย็นกว่าตามที่ต่ำ ความแน่นของอากาศในที่สูงจึงมีมากกว่าในระดับต่ำ ลมจึงพัดลงตามเขา เราเรียกลมนี้ว่า ลมภูเขา (mountain wind or mountain breeze)

ส่วนในเวลากลางวัน ดวงอาทิตย์แผ่รังสีให้แก่ภูเขาและหุบเขาทำให้อุณหภูมิของระดับสูงหรือยอดเขาสูงกว่าอุณหภูมิตามที่ต่ำหรือหุบเขา ความแน่นของอากาศในระดับสูงจึงน้อยกว่าและลอยตัวสูงขึ้น ฉะนั้นอากาศจากที่ต่ำหรือหุบเขาจึงพัดขึ้นไปแทนที่ เราเรียกว่า ลมหุบเขา (valley wind or valley breeze) ตามธรรมดาแล้วลมภูเขา (พัดลง) ย่อมมีความแรงกว่าลมหุบเขา (พัดขึ้น)

ลมมรสุม

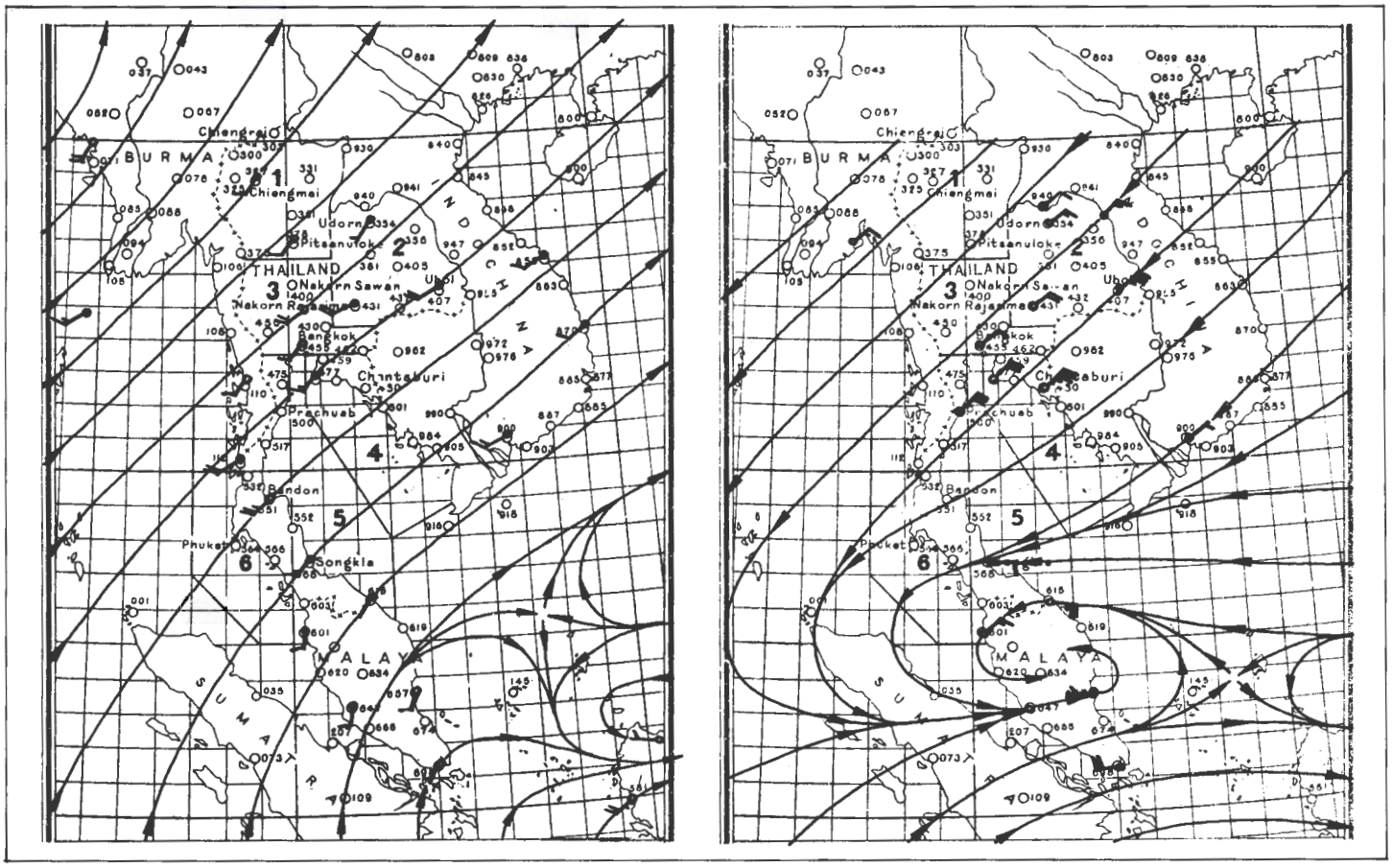
หลักของการเกิดลมมรสุมก็เป็นเช่นเดียวกับหลักของการเกิดลมบกลมทะเล หรือลมภูเขาและลมหุบเขา ซึ่งเกิดขึ้นจากความแตกต่างกันของอุณหภูมิระหว่างบริเวณสองแห่ง แต่ทว่าระบบของการเกิดลมมรสุมปกคลุมบริเวณกว้างใหญ่กว่ามาก ซึ่งอาจจะกว้างยาวนับเป็นพัน ๆ กิโลเมตรได้ ความแตกต่างของอุณหภูมินี้ เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความแตกต่างของความกดอากาศ คือ ในฤดูหนาวอุณหภูมิของทวีปจะเย็นกว่าอุณหภูมิของมหาสมุทร

ความกดอากาศตามบริเวณแผ่นดิน จึงสูงกว่าความกดตามบริเวณมหาสมุทร โดยเหตุนี้ลมในระดับต่ำ ๆ จึงพัดจากทวีปไปสู่มหาสมุทร ส่วนในฤดูร้อนอุณหภูมิของทวีปจะสูงกว่าอุณหภูมิของมหาสมุทร ความกดอากาศตามบริเวณแผ่นดินจึงน้อยกว่าความกดอากาศตามบริเวณมหาสมุทร โดยเหตุนี้ลมในระดับต่ำจะพัดจากมหาสมุทรไปสู่ทวีป การพัดของลมในฤดูหนึ่ง ๆ นี้ เรียกว่า "ลมมรสุม"

อิทธิพลของมรสุมมีมากที่สุดในทวีปเอเชีย บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ บริเวณประเทศอินเดีย ปากีสถาน ไทย และแหลมอินโดจีน ในระหว่างฤดูหนาวผืนแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชียจะถูกปกคลุมด้วยอากาศเย็น และมีความกดอากาศสูงตั้งแต่ผิวพื้นไปจนถึงสูงประมาณ ๓ กิโลเมตร ส่วนตามบริเวณมหาสมุทรอินเดียจะมีความกดอากาศต่ำ ในลักษณะนี้จะมีลมพัดจากระบบความกดอากาศสูง ไปสู่ระบบความกดอากาศต่ำ ระบบของลมในบริเวณนี้มักจะพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือสู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเรียกกันว่า "ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ" (northeast monsoon) กระแสลมนี้ค่อนข้างเย็นและมีความชื้นน้อย จึงมีฝนได้เพียงตามบริเวณชายฝั่งเท่านั้น เช่น ตามฝั่งอินโดจีน ส่วนบริเวณลึกเข้าไปในแผ่นดิน เช่น ตอนบนของประเทศไทย ฝนจะตกเป็นจำนวนน้อยมาก ฤดูนี้เรียกว่าฤดูหนาว อยู่ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ส่วนในฤดูร้อนตั้งต้นจากเดือนมีนาคม ถึง เดือนตุลาคม อุณหภูมิบนผืนแผ่นดินใหญ่ของประเทศจีนจะร้อนกว่า และมีความกดอากาศน้อยกว่าอากาศตามบริเวณพื้นมหาสมุทรอินเดีย ในลักษณะนี้ลมจะพัดจากมหาสมุทรอินเดียไปสู่แผ่นดินใหญ่ ลมนี้มักจะพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกว่า "มรสุมตะวันตกเฉียงใต้" (southwest monsoon) ลมชนิดนี้ค่อนข้างชื้น และพัดหอบไอน้ำไปได้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะลมมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยตอนบนขึ้นไปจะทำให้ฝนตกชุก ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม จึงอาจเรียกว่าเป็นฤดูฝนได้

กระแสลมอุ่น ซึ่งมีปริมาณไอน้ำสูง เมื่อพัดผ่านบริเวณภูเขาจะทำให้กระแสลมนี้ลอยตัวขึ้น ในการลอยตัวขึ้นนี้อากาศก็จะขยายตัวและเย็นลง ไอน้ำจะกลั่นตัวตกลงมาเป็นฝน และพายุฟ้าคะนองอย่างหนัก ตัวอย่างของปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ก็คือ ที่เมืองเชอราปุนจิในประเทศอินเดีย ได้เคยมีฝนตกมากถึง ๔๕๐ นิ้ว (๑๑,๒๕๐ มิลลิเมตร) ชั่วในระยะเวลาเพียง ๔ เดือนเท่านั้น

ลมมรสุมอาจจะเกิดขึ้นในบริเวณอื่น ๆ ของโลกได้ เช่น บริเวณตอนเหนือของทวีปออสเตรเลีย บริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา บริเวณตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกของทวีปแอฟริกา เพราะในระหว่างฤดูร้อนเมื่อผืนแผ่นดินมีอุณหภูมิและความกดอากาศต่ำ ลมจากทะเลจะพัดเข้าหาผืนแผ่นดิน แต่ปรากฏการณ์ของมรสุมตามบริเวณที่ต่าง ๆ ของโลกดังกล่าว ยังไม่เด่นชัดเท่ากับปรากฏการณ์ของมรสุมตามบริเวณประเทศอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งเราจะได้กล่าวถึงรายละเอียดของมรสุมในประเทศไทยต่อไปในหัวข้อภูมิอากาศของประเทศไทย



ซ้าย แบบของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ในทิศตามเส้นที่มีลูกศร) ซึ่งพัดผ่านประเทศไทยที่ระดับ ๖๐๐ เมตร เวลา ๑๗.๐๐ น. (เวลาประเทศไทย) วันอาทิตย์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๑๒

ขวา แบบของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ในทิศตามเส้นที่มีลูกศร) ซึ่งพัดผ่านประเทศไทยที่ระดับ ๖๐๐ เมตร เวลา ๑๗.๐๐ น. (เวลาประเทศไทย) วันพุธที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๒.

ลมกรด

ลมกรด คือแนวกระแสลมซึ่งมีความเร็วประมาณ ๒๐๐ ถึง ๔๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง แนวกระแสลมกรดนี้ โดยมากพัดจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกและเป็นแนวโค้งคดเคี้ยวคล้าย ๆ กับแม่น้ำโค้ง (meandering rivers) กระแสลมกรดส่วนมากอยู่ในระดับสูงระหว่าง ๓ ถึง ๑๒ กิโลเมตร (ส่วนมากอยู่ประมาณ ๙ ถึง ๑๐ กิโลเมตร) แนวกระแสลมกรดจะมีความลึกหรือความหนาเป็นสิบ ๆ กิโลเมตร กว้างเป็นร้อย ๆ กิโลเมตร ยาวเป็นพัน ๆ กิโลเมตร เกิดขึ้นในบริเวณละติจูด ๓๐ ถึง ๔๐ องศาเหนือ และพัดโค้งไปมาคล้ายแม่น้ำ จากละติจูดสูงไปละติจูดต่ำ หรือจากละติจูดต่ำไปละติจูดสูง

กระแสลมกรดมีความสำคัญต่อการบินมาก ได้มีการค้นพบกระแสลมกรดขึ้นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยเครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐ ฯ ซึ่งบินและเห็นจุดหมายอยู่แล้วแต่ไม่สามารถไปใกล้จุดหมายนั้นได้ เนื่องจากบินสวนทิศกับกระแสลมกรดอยู่เรื่อย ซึ่งทำให้ความเร็วกับพื้นดิน (ground speed) ของเครื่องบินลดลงไปมาก

สมมุติว่า เครื่องบินสามารถบินได้ด้วยความเร็ว ๘๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในอากาศซึ่งไม่มีลม ถ้าเครื่องบินนี้กำลังบินตามกระแสลมซึ่งมีความเร็ว ๒๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะทำให้ความเร็วของเครื่องบินสูงขึ้นเป็น ๑,๐๐๐ (หรือ ๘๐๐ + ๒๐๐) กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ถ้าเครื่องบินสวนทางกับลมนี้ ความเร็วของเครื่องบินจะลดลงเหลือเพียง ๖๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เรื่องนี้เป็นปัญหาต่อความปลอดภัยและเศรษฐกิจของบริษัทการบินมาก โดย

เฉพาะในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมการบินมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งย่อมมีผลดีต่อเศรษฐกิจของบริษัทเป็นอย่างมาก เพราะค่าใช้จ่ายในการบินต่อชั่วโมงนั้นสูงมาก ถ้าบริษัทการบินสามารถประหยัดเวลาบินได้แต่ละครั้งแล้วในปีหนึ่ง ๆ สามารถจะประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความปลอดภัยได้มาก

พายุฟ้าคะนอง

พายุฟ้าคะนองคือปรากฏการณ์ของอากาศซึ่งมีกระแสลมแรง ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฝน ซึ่งเกิดขึ้นจากเมฆคิวมูโลนิมบัส เมฆพายุฟ้าคะนองมีลักษณะต่างกับเมฆคิวมูลัสที่มีฝนในข้อที่ว่า พายุฟ้าคะนองมีทั้งฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และมีกระแสลมพัดขึ้นตามแนวตั้งอย่างรุนแรง เมฆของพายุฟ้าคะนองส่วนมากมียอดแบน และแผ่ออกไปเป็นบริเวณกว้าง จนเป็นรูปร่างคล้ายรูปทั่ง (anvil shape) รูปทั่งนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนแสดงว่าเป็นเมฆซึ่งมีชื่อว่า "คิวมูโลนิมบัส" อันเป็นลักษณะของเมฆพายุฟ้าคะนอง และยอดของเมฆนี้อาจจะสูงถึง ๒๐ กิโลเมตร (ดูภาพเมฆชนิดนี้ในตอนต้น) จากพื้นดินได้ พายุฟ้าคะนองมักจะเกิดขึ้นในบริเวณอากาศร้อนและมีความชื้นมากและอัตราเปลี่ยนของอุณหภูมิตามความสูง (temperature lapse rate) มีค่าสูง ซึ่งจะได้อธิบายเพิ่มเติมต่อไป

อัตราเปลี่ยนของอุณหภูมิตามความสูง

เราคงเคยเห็นอยู่เสมอว่า เมื่อเราปล่อยลูกโป่งขึ้นไปสูง ๆ ลูกโป่งจะขยายตัวใหญ่ขึ้นเมื่อลอยสูงขึ้น ทั้งนี้เพราะความกดของอากาศในระดับสูงมีน้อยกว่าระดับต่ำ ในที่สุดเมื่อลูกโป่งลอยสูงขึ้นไปมาก ๆ ก็จะแตก มวลของอากาศก็เช่นเดียวกัน เมื่อเคลื่อนตัวไปตามบริเวณที่มีความกดของอากาศต่ำกว่าก็จะขยายตัวออก การขยายตัวของอากาศนี้จะทำให้อุณหภูมิลดลง เมื่ออากาศแห้งเคลื่อนตัวสูงขึ้น ๑ กิโลเมตร อุณหภูมิจะลดลงประมาณ ๑๐° ซ. ในทำนองเดียวกันเมื่ออากาศแห้งเลื่อนต่ำลง ๑ กิโลเมตร อุณหภูมิจะร้อนขึ้น ๑๐° ซ. ซึ่งค่านี้ก็คืออัตราการเปลี่ยนของอุณหภูมิตามความสูงของอากาศแห้ง (dry adiabatic lapse rate) การขยายตัวของอากาศในลักษณะซึ่งไม่มีการถ่ายเทความร้อนระหว่างมวลอากาศนั้นกับสิ่งแวดล้อมนี้เรียกว่า "การขยายตัวแบบเอเดียแบติค" (adiabatic expansion) การขยายตัวหรือหดตัวดังกล่าวมานี้ เรากล่าวถึงเฉพาะอากาศแห้งซึ่งไม่มีไอน้ำปนอยู่ด้วยเท่านั้น

ตามธรรมดาแล้ว บรรยากาศของเราย่อมมีไอน้ำปนอยู่ด้วยเสมอ เมื่ออากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ (หมายถึงความชื้นสัมพัทธ์มีค่าเท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐) อากาศที่ลอยขึ้นและขยายตัวจะเย็นลง แต่อัตราเปลี่ยนของอุณหภูมิตามความสูง จะมีค่าไม่เท่ากับ ๑๐° ซ. ต่อ ๑ กิโลเมตร หรือไม่เท่ากับอัตราเปลี่ยนเอเดียแบติคของอากาศแห้ง แต่จะมีค่าเฉลี่ยประมาณ ๖.๕° ซ. ต่อ ๑ กิโลเมตร ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเมื่ออากาศซึ่งอิ่มตัวด้วยไอน้ำลอย

ขึ้นจะขยายตัวและเย็นลง ไอน้ำในอากาศจะกลั่นตัวรวมกันเป็นเมฆ การรวมตัวเป็นเมฆนี้จะคายความร้อนแฝงออกมา (ประมาณ ๖๐๐ แคลอรี่ต่อไอน้ำ ๑ กรัม) ความร้อนแฝงนี้ก็จะทำให้อุณหภูมิอุ่นขึ้นและทำให้อัตราเปลี่ยนเอเดียแบติคของอากาศลดน้อยลง ซึ่งเป็นอัตราเปลี่ยนของอุณหภูมิของอากาศชื้น (moist adiabatic lapse rate)

อัตราเปลี่ยนของอุณหภูมิตามความสูงนี้ มีความสำคัญเกี่ยวกับเสถียรภาพหรือการทรงตัวของบรรยากาศ คำว่าเสถียรภาพของบรรยากาศหมายถึงอากาศเมื่อถูกทำให้เคลื่อนตัวแล้วจะพยายามกลับมาที่เดิมไม่ทำให้การเคลื่อนตัวแผ่ขยายเพิ่มขึ้น การไม่มีเสถียรภาพหรือไร้เสถียรภาพของอากาศ หมายถึงอากาศเมื่อถูกเคลื่อนตัวแล้ว การเคลื่อนตัวแผ่ขยายเพิ่มมากขึ้นอีก เช่น อากาศที่จะเกิดพายุฟ้าคะนองได้จะต้องเป็นอากาศชื้น และไร้เสถียรภาพ

ในภาพข้างล่าง เราจะเห็นได้ว่าเมื่ออากาศพัดผ่านภูเขาและลอยตัวขึ้น เมฆที่เกิดจากอากาศซึ่งมีเสถียรภาพ มักจะเป็นเมฆชนิดชั้นตามแนวนอนและไม่ก่อตัวตามแนวตั้งมาก แต่มวลอากาศชนิดไร้เสถียรภาพหรือไม่มีการทรงตัว เมฆที่เกิดขึ้นจะก่อตัวสูงในแนวตั้ง และเป็นเมฆชนิดที่ทำให้เกิดฝน

แสดงลักษณะของเมฆซึ่งเกิดขึ้นจากมวลอากาศซึ่ง
ก. มีเสถียรภาพหรือการทรงตัว
ข. ไร้เสถียรภาพหรือไม่มีการทรงตัว

การเกิดของพายุฟ้าคะนอง

พายุฟ้าคะนองเริ่มก่อตัวขึ้นจากก้อนเมฆคิวมูลัสก่อน เมื่อเมฆคิวมูลัสขยายตัวขึ้นและมีกระแสลมแนวตั้งแรงขึ้นก็จะขยายตัวสูงใหญ่เป็นเมฆคิวมูโลนิมบัส ซึ่งเป็นเมฆของพายุฟ้าคะนอง การเกิดเมฆพายุฟ้าคะนองต้องเกิดขึ้นในบรรยากาศซึ่งมีอัตราเปลี่ยนของอุณหภูมิของอากาศชื้น หรือตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- อากาศร้อนและมีความชื้นมาก
- อากาศมีค่าอัตราเปลี่ยนของอุณหภูมิอยู่ระหว่างอัตราเปลี่ยนเอเดียแบติกของอากาศแห้ง และอัตราเปลี่ยนอิ่มตัว ซึ่งเรียกว่า "การไร้เสถียรภาพแบบเงื่อนไข" (ดูเรื่อง อัตราเปลี่ยนของอุณหภูมิตามความสูง)
- มีกลจักรซึ่งทำให้อากาศลอยตัวขึ้น เช่น อุณหภูมิสูงที่พื้นดินหรืออากาศเคลื่อนตัวสูงขึ้นเมื่อพัดผ่านภูเขา (ดูเรื่อง กระแสลมตามแนวตั้ง)

ระยะของการเกิดพายุฟ้าคะนองอาจจะแบ่งออกได้เป็น ๓ ขั้นดังนี้

ก. ขั้นคิวมูลัส (cumulus stage)

ในขั้นนี้ ลักษณะเมฆจะเป็นแบบคิวมูลัส ในเมฆคิวมูลัสที่จะขยายตัวเป็นเมฆพายุฟ้าคะนองนี้ มีกระแสลมพัดขึ้นทางแนวตั้งตลอดตั้งแต่ฐานจนไปถึงยอดเมฆ อัตราความเร็วของกระแสลมแนวตั้งนี้บางครั้งอาจจะถึง ๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในระหว่างขั้นเริ่มต้นของพายุฟ้าคะนอง อากาศในบริเวณก้อนเมฆจะมีอุณหภูมิสูงกว่าตอนบริเวณใกล้เคียงและยิ่งนานขึ้นความแตกต่างของอุณหภูมิยิ่งเพิ่มขึ้น ในชั้นเริ่มต้นของขั้นคิวมูลัสนี้เม็ดน้ำต่าง ๆ ในเมฆจะมีขนาดเล็กๆ แต่ก็จะโตขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับขนาดของก้อนเมฆ ในระดับต่ำกว่าระดับจุดน้ำแข็งจะมีเม็ดน้ำอยู่ในก้อนเมฆ และที่ระดับสูงกว่านั้นมักจะมีพวกหิมะอยู่ในก้อนเมฆเป็นส่วนมาก

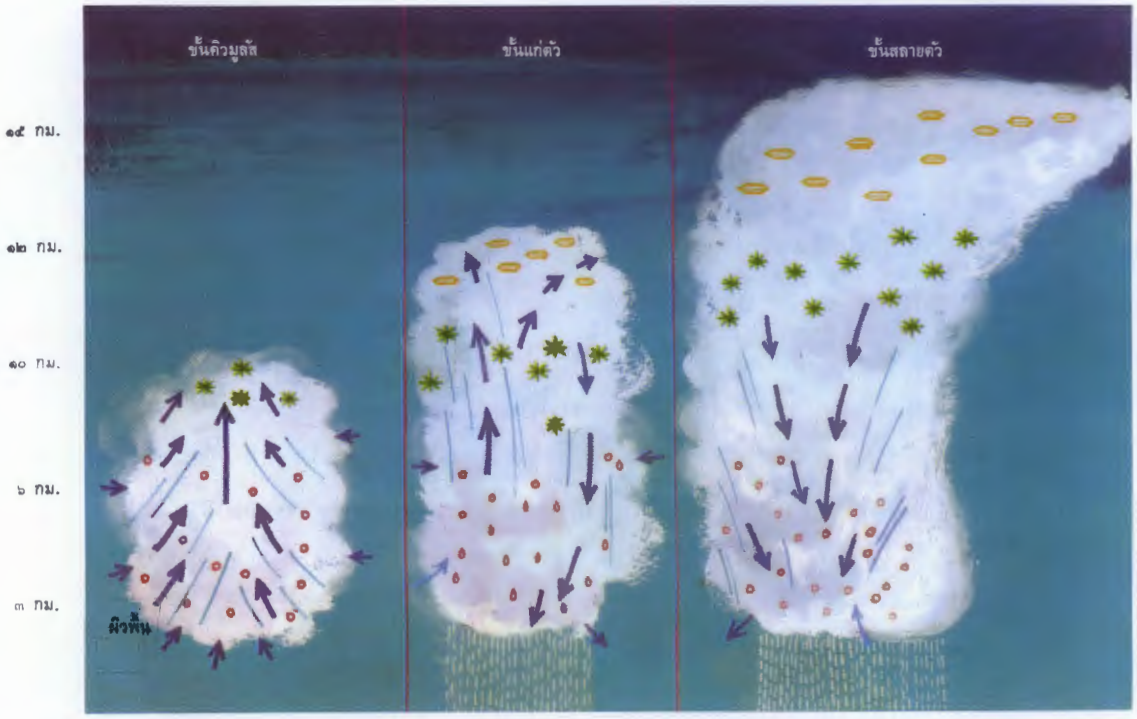
ข. ขั้นแก่ตัว (mature stage)

ในระหว่างที่มีกระแสลมพัดขึ้นตามแนวตั้งอยู่เรื่อย ๆ ในเมฆขั้นคิวมูลัสนั้น ไอน้ำกลั่นตัวเป็นเม็ดน้ำมากขึ้น จำนวนเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งมีมากขึ้น และมีขนาดโตขึ้นด้วยเป็นลำดับ เมื่อขนาดของเม็ดน้ำหรือน้ำแข็งโตมากขึ้น จนหนักเกินกว่าที่กระแสลมจะต้านไว้ได้ เม็ดเหล่านั้นก็จะตกลงมายังพื้นดิน การที่เม็ดเหล่านี้ตกลงมาเป็นฝนแสดงถึงการเปลี่ยนของพายุฟ้าคะนองจากขั้นคิวมูลัสมาเป็นขั้นแก่ตัว และเป็นขั้นรุนแรงที่สุดของพายุฟ้าคะนอง ในขณะเดียวกันนี้จะเริ่มมีกระแสอากาศซึ่งพัดลงตามแนวตั้งและมีมากขึ้นเรื่อย ๆ กระแสลมพัดลงตามแนวตั้งเริ่มตั้งแต่ระดับต่ำและระดับกลาง ๆ ของเมฆก่อนแล้วก็จะแผ่ขึ้นไปในระดับสูง ๆ

ระยะเวลาทั้งหมด ตั้งแต่เกิดพายุฟ้าคะนองจนถึงขั้นสลายตัวใช้เวลาราว ๆ ๑—๒ ชั่วโมง โดยแบ่งช่วงตามขั้นต่าง ๆ ดังนี้

ขั้นคิวมูลัส กินเวลาราว ๑๐—๑๕ นาที
ขั้นแก่ตัว กินเวลาราว ๑๕—๓๐ นาที
ขั้นสลายตัว กินเวลาราว ๓๐ นาที

กระแสอากาศซึ่งพัดลงตามแนวตั้ง เมื่อกระทบพื้นดินก็จะแผ่ออกไปข้าง ๆ ทำให้เกิดลมกระโชกแรงและอุณหภูมิที่พื้นดินจะลดลง ทุก ๆ ครั้งที่มีพายุฟ้าคะนองเราจะรู้สึกว่ามีลมกระโชกแรงและอากาศเย็นลง ในขั้นนี้ฝนจะเกิดขึ้นในบริเวณระดับต่ำของเมฆ และอาจจะมีทั้งหิมะและฝนในระดับสูง ๆ ขึ้นไป สำหรับพายุฟ้าคะนองที่มีกระแสลมพัดขึ้นอย่างแรง ๆ เม็ดน้ำอาจถูกพัดขึ้นไปถึงระดับสูงมากก่อนที่จะกลายเป็นน้ำแข็ง ในขั้นแก่ตัวนี้ลูกเห็บอาจเกิดขึ้นได้ ลักษณะอากาศจะปั่นป่วนมากและฝนก็จะตกติดต่อไปเรื่อย ๆ



ขั้นต่างๆของเมฆพายุฟ้าคะนอง

ฝน ❋ หิมะ ผลึกน้ำแข็ง

ค. **ขั้นสลายตัว (dissipating stage)**

ในขั้นสลายตัวนี้ กระแสลมที่พัดลงตามแนวตั้งจะแผ่ไปทั่วก้อนเมฆ ตั้งแต่ระดับต่ำไปจนถึงสูง จนกระทั่งในที่สุดกระแสลมพัดขึ้นจะหมดไป ซึ่งจะทำให้น้ำฟ้าซึ่งตกลงมาค่อย ๆ ลดน้อยลง ๆ และทำให้พายุฟ้าคะนองค่อย ๆ หมดกำลังไป ในขณะเดียวกันอุณหภูมิในก้อนเมฆก็ค่อย ๆ เปลี่ยนไปจนเท่ากับอุณหภูมิตามบริเวณข้างเคียง ทิศและความเร็วของลมจะเปลี่ยนไปตามบริเวณข้างเคียงด้วย

เราพอที่จะสรุปเหตุการณ์ต่าง ๆ ในการเกิดพายุฟ้าคะนองได้ว่า

- ท้องฟ้ามืดมัว มีลมกระโชกแรง
- มีกระแสลมพัดขึ้นและลงตามแนวตั้ง (updrafts and downdrafts) ซึ่งอาจจะมีอัตราเร็วถึง ๑๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เครื่องบินที่แล่นผ่านกระแสลมขึ้นลงเหล่านี้ จะได้รับความกระเทือนและรู้สึกถูกกระแทก และอาจจะเกิดอันตรายได้
- มีฝนตกแรง บางครั้งมีลูกเห็บตกด้วย มีฟ้าแลบและฟ้าร้อง
- อุณหภูมิที่พื้นดินจะเย็นลง เนื่องจากกระแสอากาศซึ่งไหลจากเมฆลงมายังพื้นดินเมื่อพายุสลายตัวแล้ว อุณหภูมิจะสูงขึ้นตามเดิม

ฟ้าแลบและฟ้าร้อง

ฟ้าแลบและฟ้าร้องในพายุเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน แต่มนุษย์เรามองเห็นฟ้าแลบก่อน ต่อมาจึงได้ยินฟ้าร้อง ทั้งนี้ เพราะเหตุว่าแสงมีความเร็วมากกว่าเสียง แสงมีอัตราเร็ว ๓๐๐,๐๐๐ กิโลเมตรต่อวินาที ส่วนเสียงมีอัตราเร็วประมาณ $\frac{๑}{๓}$ กิโลเมตรต่อวินาทีเท่านั้น โดยเหตุนี้ เมื่อมีฟ้าแลบและฟ้าร้อง เราจึงได้เห็นฟ้าแลบหรือประกายไฟอันแรงจ้าได้ทันทีและได้ยินเสียงฟ้าร้องทีหลัง ถ้าเราต้องการทราบว่า ฟ้าแลบอยู่ห่างจากเราเท่าใด เราก็จับเวลาตั้งแต่เมื่อเราเห็นฟ้าแลบ จนถึงเมื่อเราได้ยินเสียงฟ้าร้อง ว่าเป็นจำนวนกี่วินาที แล้วเอาจำนวนวินาทีคูณด้วย $\frac{๑}{๓}$ ก็จะได้เป็นระยะกิโลเมตร สมมุติว่าเราจับเวลาระหว่างฟ้าแลบกับฟ้าร้องได้ ๖ วินาที เราก็จะทราบได้ว่า ฟ้าแลบอยู่ห่างจากเราประมาณ $\frac{๑}{๓} \times ๖ = ๒$ กิโลเมตร

ประกายไฟฟ้าของฟ้าแลบสามารถทำให้อากาศในบริเวณนั้นร้อนขึ้นมาก อุณหภูมิอาจจะร้อนถึง ๒๕,๐๐๐° ซ. และขยายตัวอย่างฉับพลัน การขยายตัวของอากาศอย่างฉับพลันนี้ จะทำให้เกิดคลื่นเสียงอย่างแรง ซึ่งเราได้ยินกันเป็นเสียง "ฟ้าร้อง" ฟ้าแลบครั้งหนึ่งมีปริมาณไฟฟ้าเป็นจำนวนมหึมา อาจจะถึง ๒๐๐,๐๐๐ แอมแปร์หรือกว่านั้น และความต่างของศักย์ไฟฟ้าอาจจะถึง ๓๐ ล้านโวลต์ ฉะนั้นเมื่อฟ้าแลบผ่าลงมาที่ใด (ซึ่งไม่มีการป้องกัน) ก็จะเป็นอันตรายได้มาก ถ้าถูกสิ่งที่มีชีวิตก็อาจถึงแก่ความตายได้ ถ้าเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องในบริเวณที่เราอยู่ เราควรหลบเข้าไปในบ้านหรือตึกจะเป็นการปลอดภัยกว่าอยู่กลางแจ้ง สำหรับผู้อยู่ในรถยนต์ เรือ เครื่องบินก็จะปลอดภัย แต่ถ้าอยู่กลางแจ้งอย่าหลบเข้าไปอยู่ใต้ต้นไม้ขณะที่มีฟ้าแลบฟ้าร้อง โดยเฉพาะต้นไม้โดดเดี่ยวนั้น อย่าเข้าไปใกล้เป็นอันขาด

นักวิทยาศาสตร์ผู้หนึ่งกล่าวไว้ว่า "ถ้าท่านได้เห็นฟ้าแลบ ก็หมายความว่า ฟ้าผ่าลงที่อื่น ถ้าท่านได้ยินฟ้าร้อง ก็หมายความว่าฟ้าผ่าได้ผ่านไปและท่านปลอดภัยแล้ว แต่ถ้าฟ้าผ่าลงที่ตัวท่าน ท่านก็จะไม่ทราบและไม่ต้องห่วงอะไรอีกต่อไป"

ลูกเห็บ

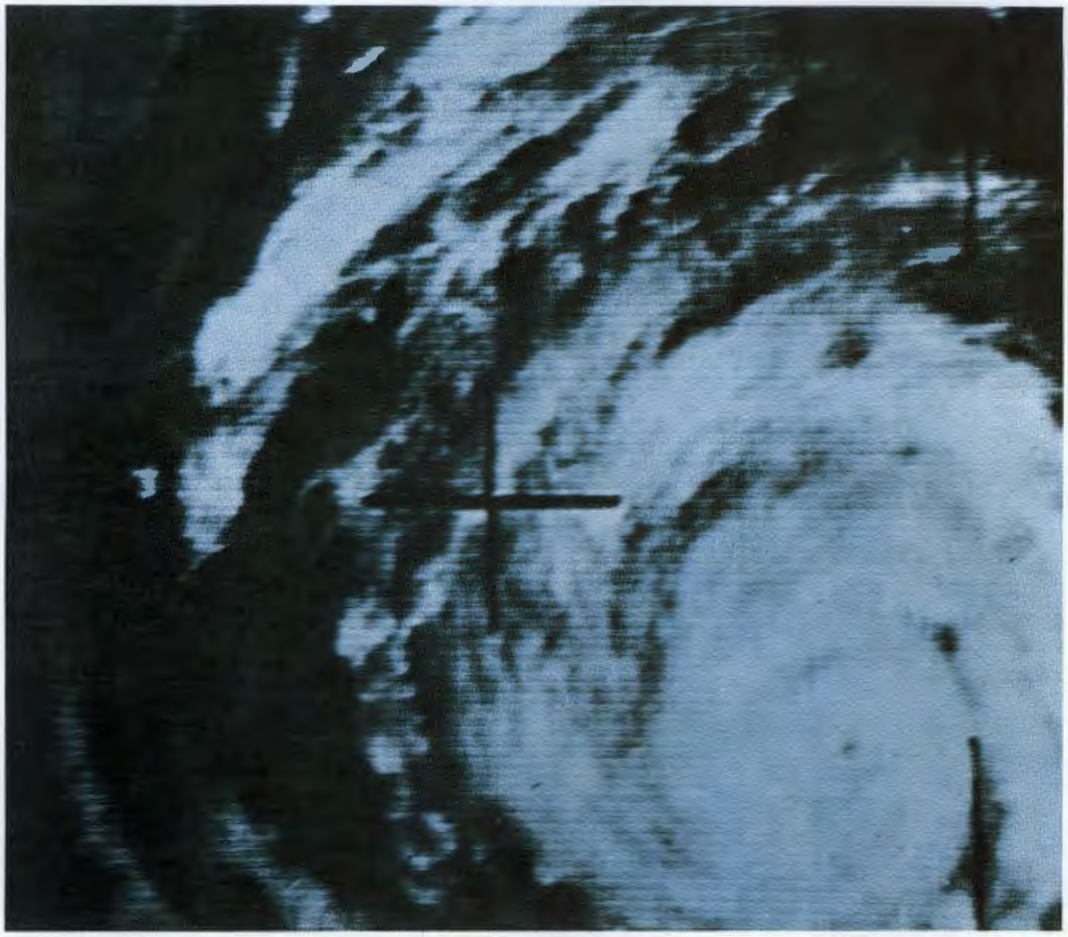
ลูกเห็บคือน้ำฟ้าที่เป็นของแข็งมีรูปร่างกลม ๆ รูปคล้ายกรวยหรือรูปอื่น ลูกเห็บเกิดจากเมฆคิวมูโลนิมบัสขนาดใหญ่เท่านั้น ซึ่งเป็นเมฆพายุฟ้าคะนองอย่างรุนแรงนั่นเอง ฝนซึ่งเกิดการแข็งตัวนี้ลอยขึ้น ๆ ลง ๆ หลายครั้งในเมฆคิวมูโลนิมบัส ขณะที่เม็ดฝนซึ่งแข็งตัวลอยขึ้นลงนี้ผ่านเม็ดน้ำซึ่งเย็นกว่า ๐° ซ. (supercooled water droplets) ก็จะทำให้เม็ดน้ำซึ่งเย็นกว่า ๐° ซ. เกาะตัวลงบนเม็ดฝนที่แข็งตัวนั้นเป็นชั้น ๆ คล้ายกับรูปตัดของหัวหอม

ตามธรรมดาลูกเห็บมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕ มิลลิเมตร ขึ้นไป และอาจจะใหญ่ถึง ๑๔๐ มิลลิเมตรได้ ลูกเห็บที่ใหญ่ที่สุดที่เคยตรวจพบมีน้ำหนัก ๗๖๖ กรัม ความถ่วงจำเพาะเฉลี่ยของลูกเห็บทั่วไปมีประมาณ ๐.๘ ซึ่งเบากว่าน้ำธรรมดา

แสดงการเกิดของลูกเห็บโดยสังเขปและหน้าตัดของลูกเห็บ

พายุไต้ฝุ่น

พายุไต้ฝุ่น เฮอร์ริเคน (hurricane) ไซโคลน (cyclone) บาเกี่ยว (baquio) หรือวิลลี่วิลลี่ (willy willy) เหล่านี้เป็น "พายุไซโคลนในโซนร้อน" หรือ "พายุหมุนในโซนร้อน" (tropical cyclones) ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่มีชื่อต่าง ๆ กันตามบริเวณแหล่งที่เกิด พายุชนิดนี้เกิดขึ้นเฉพาะในโซนร้อนของมหาสมุทรหรือทะเลที่มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ ๒๖° ซ. หรือ ๒๗° ซ. ขึ้นไป และมีปริมาณไอน้ำสูง ในซีกโลกเหนือ ทิศของลมรอบศูนย์กลางของพายุเหล่านี้จะพัดจากขวาไปซ้าย ในทิศตรงข้ามกับเข็มนาฬิกา และมีความเร็วของรอบศูนย์กลางตั้งแต่ ๑๑๗ กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป ส่วนในซีกโลกใต้



พายุไต้ฝุ่น "รู้ธ" ในมหาสมุทรแปซิฟิก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘

ทิศของลมในพายุนี้จะพัดในทิศตรงกันข้าม คือ ตามเข็มนาฬิกา พายุหมุนในโซนร้อนเหล่านี้เกิดขึ้นในเขตร้อนบางส่วนของมหาสมุทรอินเดีย แปซิฟิกและแอตแลนติกเหนือด้วย เว้นแต่ในมหาสมุทรแอตแลนติกในซีกโลกใต้ไม่เคยปรากฏว่ามีพายุเฮอริเคนเกิดขึ้นเลย

ลักษณะของพายุไซโคลนในโซนร้อนหรือพายุหมุนในโซนร้อน แบ่งออกได้ตามลำดับต่อไปนี้

- ดีเปรสชัน (depression) คือพายุไซโคลนในโซนร้อน ซึ่งมีความเร็วลมรอบบริเวณศูนย์กลางไม่เกิน ๖๓ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- พายุโซนร้อน (tropical storm) คือพายุไซโคลนในโซนร้อน ซึ่งมีความเร็วลมรอบศูนย์กลางตั้งแต่ ๖๔ ถึง ๑๑๗ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- เฮอร์ริเคน (ไต้ฝุ่น ไซโคลน บาเกียว และวิลลี่วิลลี่) คือพายุไซโคลนในโซนร้อน ซึ่งมีความเร็วลมรอบศูนย์กลางมากกว่า ๑๓๗ กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป

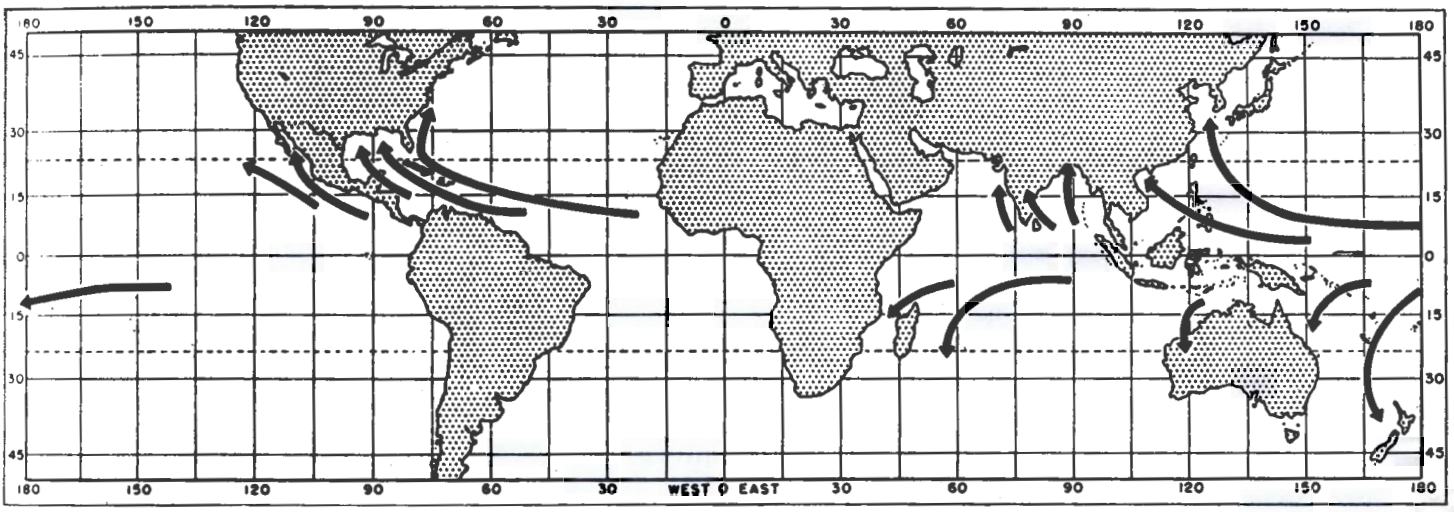
เมื่อเปรียบเทียบจำนวนของการเกิดพายุไซโคลนในโซนร้อน กับปรากฏการณ์อื่นแล้วจะเห็นได้ว่าในปีหนึ่ง ๆ มีจำนวนพายุไซโคลนในโซนร้อนเกิดขึ้นน้อยกว่า การเกิดของพายุนี้จำต้องมีลักษณะของอากาศหลายอย่าง ซึ่งเข้าจังหวะกันพอดี นักวิทยาศาสตร์

ได้สังเกตว่าส่วนมากพายุไซโคลนในโซนร้อนเกิดจาก "คลื่นตะวันออก" (easterly waves) คลื่นตะวันออกนี้ คือ บริเวณความกดอากาศต่ำซึ่งเคลื่อนตัวจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก และส่วนมากอยู่ในบริเวณละติจูดต่ำ ๆ แต่อยู่นอกเขตของบริเวณเส้นศูนย์สูตร เพราะยังไม่เคยปรากฏว่าได้ตรวจพบพายุไซโคลนในโซนร้อนเกิดที่เส้นศูนย์สูตรเลย

ตารางต่อไปนี้แสดงจำนวนและแหล่งเกิดของพายุหมุนในโซนร้อนในคาบ ๑๐ ปี ตามบริเวณต่าง ๆ ของโลก

แหล่งที่เกิดของพายุหมุนในโซนร้อน	จำนวนในคาบ ๑๐ ปี
– มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ ทางตะวันตกของลองจิจูด ๑๗๐ องศาตะวันออก เรียกว่า "ไต้ฝุ่น" และเกิดมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน และตุลาคม	๒๑๑
– มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ ฝั่งตะวันตกของประเทศเม็กซิโก เรียกว่า เฮอร์ริเคน	๕๗
– มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือแถวทะเลแคริบเบียนและอ่าวเม็กซิโก เรียกว่า เฮอร์ริเคน และเกิดมากที่สุดในเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม	๗๓
– มหาสมุทรอินเดียเหนือ อ่าวเบงกอล เรียกว่า "ไซโคลน"	๖๐
– มหาสมุทรอินเดียเหนือ ทะเลอาระเบีย เรียกว่า "ไซโคลน"	๑๕
– มหาสมุทรอินเดียใต้ ตะวันตกของลองจิจูด ๙๐ องศาตะวันออก เรียกว่า "ไซโคลน"	๖๑
– มหาสมุทรอินเดียใต้ ตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปออสเตรเลีย เรียกว่า "วิลลี่วิลลี่"	๙

แหล่งเกิดของพายุโซนร้อน เส้นสีดำใหญ่และลูกศรแสดงแหล่งและทิศของการเคลื่อนตัวของพายุ



ต่อไปนี้ เราอาจจะอธิบายลักษณะและคุณสมบัติต่าง ๆ ของไต้ฝุ่นได้เป็นข้อ ๆ ดังต่อไปนี้

๑. พายุไต้ฝุ่น คือพายุโซนร้อน ซึ่งเกิดในมหาสมุทรหรือทะเลในโซนร้อนและมีลมพัดรอบศูนย์กลางอย่างน้อยด้วยความเร็ว ๑๑๘ กิโลเมตรต่อชั่วโมง (อาจจะถึง ๓๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้)

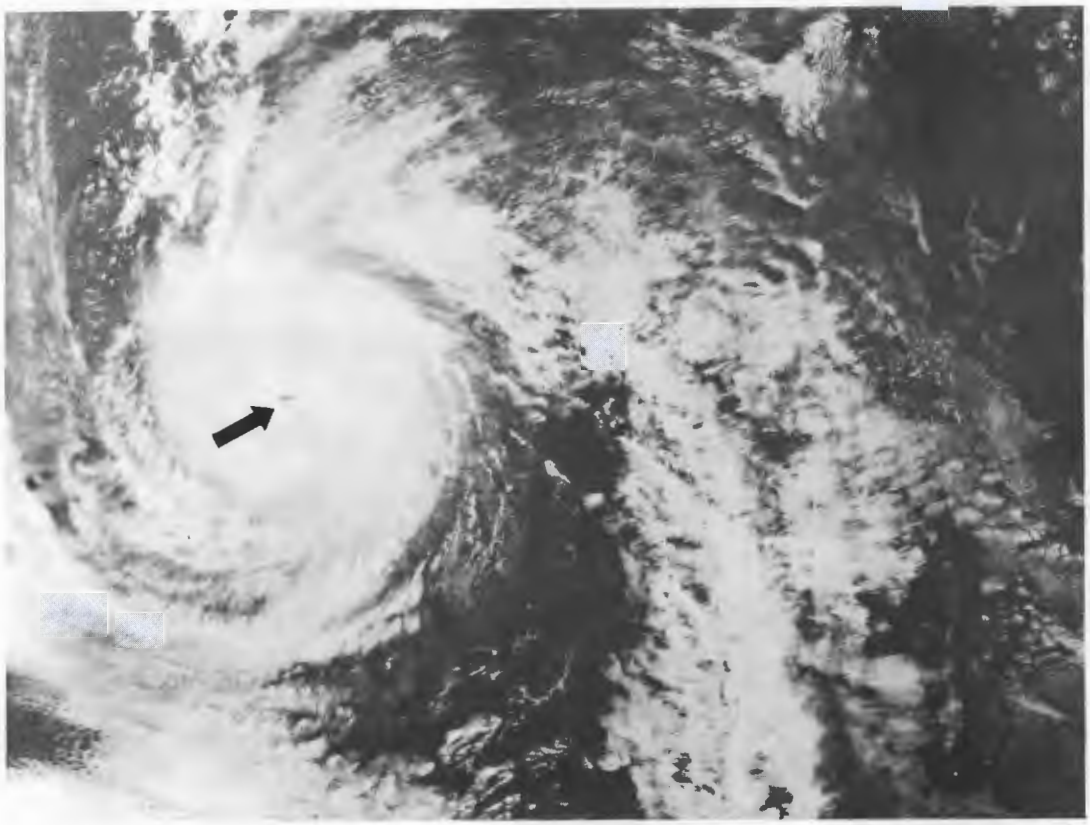
๒. พายุไต้ฝุ่น เป็นบริเวณความกดต่ำ ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นร้อย ๆ กิโลเมตร จนถึงประมาณ ๑,๖๐๐ กิโลเมตร หรือกว่านั้น และมีอายุอยู่ได้หลาย ๆ วัน ลมของพายุนี้พัดรอบ ๆ ศูนย์กลางและลอยตัวขึ้นคล้ายบันไดวน

๓. คุณสมบัติที่สำคัญและน่าสนใจอย่างหนึ่งของพายุนี้ก็คือ ที่บริเวณศูนย์กลางของพายุเราเรียกว่า "ตา" ของไต้ฝุ่น ตาเป็นบริเวณเล็ก ๆ ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑๐ ถึง ๕๐ กิโลเมตร ในบริเวณตาของไต้ฝุ่นจะมีอากาศค่อนข้างดี ลมพัดค่อนข้างเบา

๔. พายุไต้ฝุ่น มีพลังงานมากมายมหาศาล ในวันหนึ่งสามารถผลิตพลังงานได้เท่ากับลูกระเบิดไฮโดรเจนขนาด ๑ ล้านตันของ ที เอ็น ที ได้มากกว่า ๑๐,๐๐๐ ลูก ไต้ฝุ่นได้รับพลังงานมหึมาจากพลังงานความร้อนแฝง ซึ่งไอน้ำในทะเลกลั่นตัวเป็นน้ำ

๕. ในละติจูดต่ำ ๆ ไต้ฝุ่นจะเคลื่อนตัวตามกระแสลมส่วนใหญ่จากทิศตะวันออกมาทางทิศตะวันตก และค่อยโค้งขึ้นไปทางละติจูดสูง แล้วเวียนโค้งกลับไปทางทิศตะวันออกอีก

อุทกภัยครั้งใหญ่ ระหว่างวันที่ ๖—๑๐ มกราคม ๒๕๑๘ ในจังหวัดภาคใต้ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส



พายุหมุนในโซนร้อน เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖ (ถ่ายจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐอเมริกา)

๖. เมื่อไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นดิน ภูเขา หรือมวลอากาศเย็น ทำให้พลังงานของไต้ฝุ่นค่อย ๆ สลายตัวลงอย่างรวดเร็ว กลายเป็นพายุโซนร้อนหรือดีเปรสชั่น

๗. อันตรายจากพายุไต้ฝุ่น มีหลายอย่าง เช่น ฝนตกหนัก ลมแรง พายุฟ้าคะนอง คลื่นจัด และอุทกภัย (ซึ่งมักจะทำให้มีผู้คนเสียชีวิตได้มาก) ฝนอาจจะตกได้กว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตรในระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง พายุโซนร้อนซึ่งพัดเข้าแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ทำให้คนเสียชีวิตประมาณ ๑,๐๐๐ คน และสูญเสียทรัพย์สมบัติหลายร้อยล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุเนื่องจากน้ำทะเลท่วม

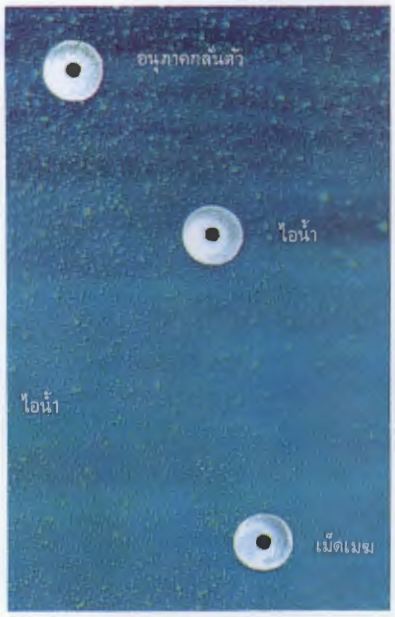
เมื่อวันที่ ๑๒ ถึง ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓ พายุไซโคลนในมหาสมุทรอินเดียเคลื่อนตัวผ่านบริเวณแม่น้ำคงคาและพรหมบุตร (Ganges- Brahmaputra) ประเทศบังคลาเทศ พายุไซโคลนลูกนี้มีความรุนแรงมาก มีอิทธิพลกระทบกระเทือนต่อประชาชนกว่า ๓ ล้านคน ในเนื้อที่กว่า ๗,๕๐๐ ตารางกิโลเมตร มีผู้เสียชีวิตประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ คน ส่วนอันตรายอย่างอื่น เช่น อดตายหรือโรคระบาดนั้นตามมาภายหลังอีกมากมายหลายอย่าง ฉะนั้นเมื่อพายุไซโคลนในโซนร้อนอยู่ที่ไหน จึงควรจะอยู่ห่างจากที่นั้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง จงอย่าอยู่ในที่ลุ่มหรือที่ต่ำเป็นอันขาด

๘. เราสามารถจะกำหนดที่อยู่ของพายุไต้ฝุ่นได้ โดยการวัดความกด ตรวจดู

ลักษณะอากาศ ทิศ และความเร็วลม การหาที่อยู่ของไต้ฝุ่นอาจสำรวจได้จากเครื่องมือหลายอย่าง เช่น

– สถานีตรวจอากาศตามเกาะหรือในทะเล
– เครื่องบินตรวจอากาศ
– เรดาร์
– ดาวเทียมตรวจอากาศ

๙. ในปัจจุบันนี้ โดยที่ระบบโทรคมนาคมของการสื่อสารมวลชนดีขึ้นมาก ประชาชนสามารถจะทราบคำเตือนเรื่องพายุไต้ฝุ่นได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ประชาชนควรจะระมัดระวังในเมื่อได้รับคำเตือนเรื่องพายุร้ายแรงและอันตรายจากพายุไต้ฝุ่น เรือในทะเลควรจะหลบหนีออกไปจากบริเวณไต้ฝุ่น



ไอน้ำกลั่นตัวลงบนอนุภาคเล็ก ๆ เป็นเม็ดเมฆเล็ก ๆ รวมกันเป็นจำนวนมากมายในบรรยากาศ

การเกิดเมฆ

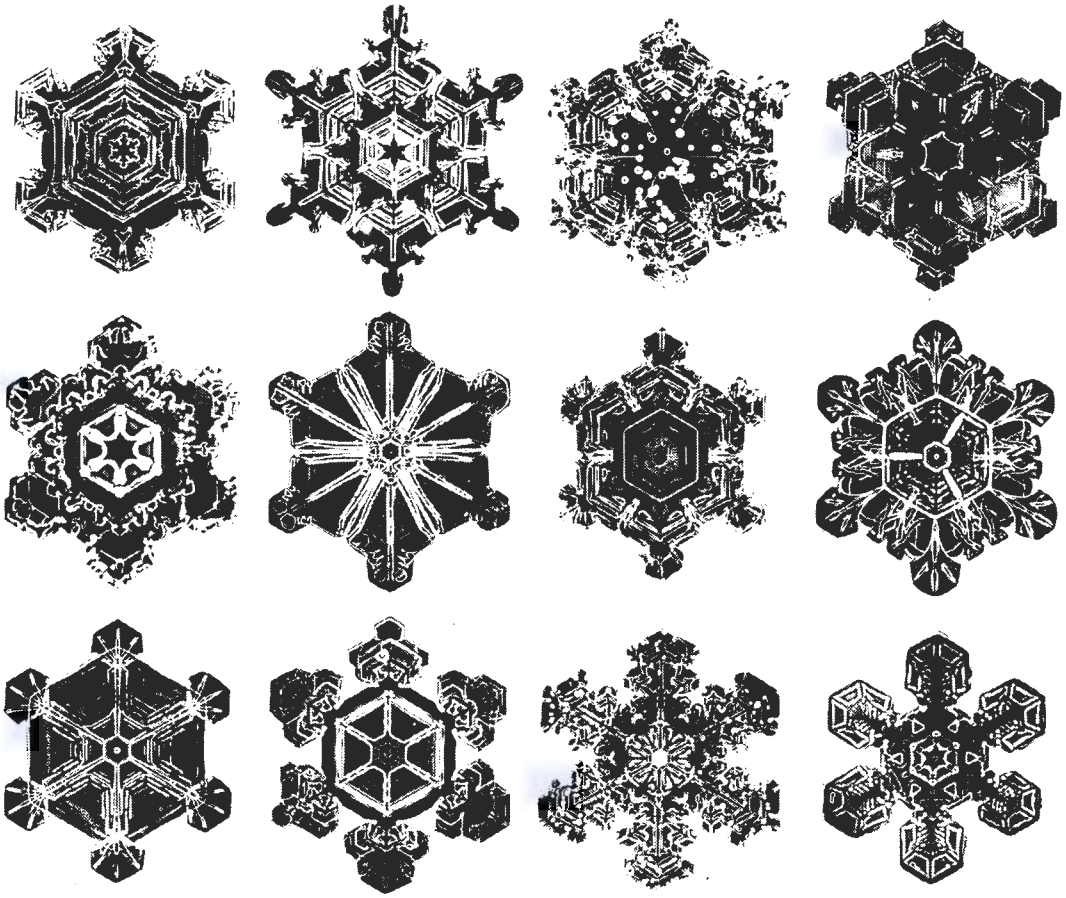
เราได้กล่าวไว้แล้วว่า อากาศร้อนสามารถดูดรับเอาไอน้ำไว้ได้มากกว่าอากาศเย็น เมื่ออากาศซึ่งมีไอน้ำอยู่ด้วย (เราเรียกว่า อากาศชื้น) ลอยตัวขึ้นและเย็นลง ไอน้ำในอากาศจะกลั่นตัวกลายเป็นเมฆ เราสามารถมองเห็นได้ ธรรมดาไอน้ำจะไม่กลั่นตัวรวมกันเฉย ๆ แต่จะกลั่นตัวลงบนอนุภาคเล็ก ๆ (โดยมากเป็นอนุภาคดูดน้ำ เช่น เกลือหรือผงเล็กที่เรามองไม่เห็น) แล้วจึงเกิดเป็นเม็ดเมฆเล็ก ๆ ขึ้น

เมฆมีหลายชนิด แต่มีบางชนิดเท่านั้นที่มีฝนตกลงมา และอาจจะเกิดฟ้าแลบและฟ้าร้องด้วย บางชนิดจะลอยอยู่ในอากาศเฉย ๆ แต่มีลักษณะอากาศที่ทำให้เม็ดเมฆรวมตัวกันเป็นเม็ดน้ำใหญ่ขึ้นและมีน้ำหนักมากขึ้น กระแสอากาศหรือลมไม่สามารถจะพัดให้เม็ดฝนลอยตัวอยู่ในอากาศได้ มันจึงตกลงมาเป็นฝน หรือหิมะขาว ๆ หรือบางทีเป็นลูกเห็บแข็งตกลงมายังพื้นโลก

การเกิดฝน

ปัจจุบันนี้นักอุตุนิยมวิทยาสามารถศึกษาและทราบถึงเรื่องการเกิดฝนได้ดีขึ้นกว่าก่อน ๆ มาก เราทราบว่าอนุภาคของไอน้ำขนาดต่าง ๆ กันในก้อนเมฆ เมื่อมีขนาดใหญ่จนไม่สามารถลอยตัวอยู่ในก้อนเมฆได้ ก็จะตกมาเป็นฝน และบางครั้งฝนตกแผ่เป็นบริเวณกว้างถึงร้อย ๆ กิโลเมตรก็มี อย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่มีนักอุตุนิยมวิทยาคนใดเข้าใจการเกิดของฝนได้อย่างสมบูรณ์

ฝนที่ตกลงมายังพื้นดินได้นั้นจะต้องมีเมฆเกิดในท้องฟ้าก่อน เมฆมีอยู่หลายชนิด (ดูเรื่องเมฆ) และมีบางชนิดเท่านั้นที่มีฝนตก เราได้กล่าวไว้ในเรื่องการเกิดของเมฆว่าไอน้ำจะกลั่นตัวเป็นเมฆก็ต่อเมื่อมีอนุภาคกลั่นตัวเล็ก ๆ (condensation nuclei) อยู่เป็นจำนวนมากเพียงพอ และไอน้ำจะเกาะตัวบนอนุภาคเหล่านั้นรวมกันทำให้เห็นเป็นเมฆ เมฆจะกลั่นตัวเป็นน้ำฝนได้ก็ต้องมีอนุภาคแข็งตัว (freezing nuclei) หรือเม็ดน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งจะดึงเม็ดน้ำขนาดเล็กมารวมตัวกันจนเกิดเป็นเม็ดฝน

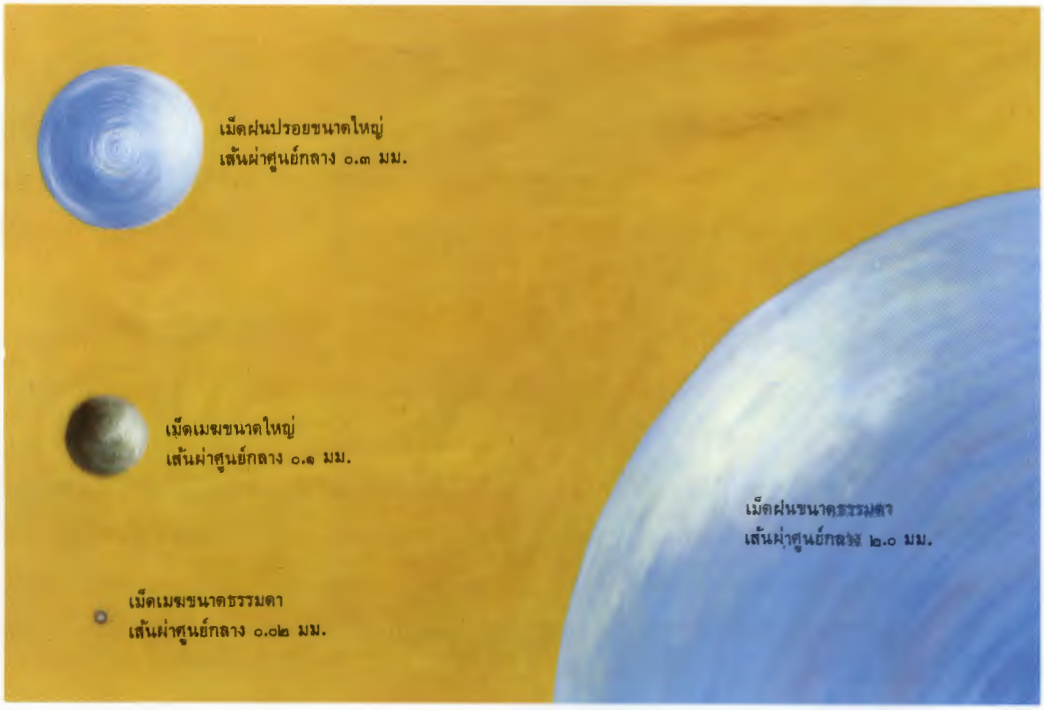


ผลึกน้ำแข็ง ซึ่งมีรูปร่างและขนาดต่าง ๆ กัน แต่ส่วนมากเป็นรูป ๖ เหลี่ยม

สภาวะของน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้านั้น อาจจะเป็นลักษณะของฝน หิมะ ฝนละอองหรือลูกเห็บ ซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านี้รวมว่าเป็น น้ำฟ้า (precipitation) การที่น้ำฟ้าจะตกลงมาเป็นฝนหรือหิมะนั้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศว่า ร้อนเย็นแค่ไหน ลักษณะของหิมะหรือผลึกน้ำแข็งเล็ก ๆ แต่ละอันจะมีรูปร่างต่าง ๆ กัน แต่มีลักษณะที่คล้ายกันอยู่อย่างหนึ่ง คือ หิมะหรือผลึกน้ำแข็งส่วนมากจะเป็นรูป ๖ เหลี่ยมทั้งสิ้น

น้ำฟ้าต้องเกิดมาจากเมฆ ถ้าไม่มีเมฆจะไม่มีน้ำฟ้า แต่เมื่อมีเมฆก็ไม่จำเป็นจะต้องมีน้ำฟ้าเสมอไป เพราะมีเมฆหลายชนิดที่ลอยอยู่ในท้องฟ้าเฉย ๆ ไม่ตกลงมา และมีบางชนิดเท่านั้นที่ทำให้เกิดน้ำฟ้าได้

เราได้เคยกล่าวไว้ก่อนแล้วว่า เมื่ออากาศเย็นลง ไอน้ำในบรรยากาศจะเกิดการกลั่นตัว (condensation) เป็น เมฆหรือหมอก เมฆหรือหมอก คือ เม็ดน้ำเล็กๆ ซึ่งมีไอน้ำรวมตัวกันเกาะอยู่บนอนุภาคดูดน้ำ (hygroscopic particles) เช่น อนุภาคเกลือ เป็นต้น เราเรียกอนุภาคชนิดนี้ว่า อนุภาคกลั่นตัว อนุภาคกลั่นตัวนี้มีในธรรมชาติ และมีความสำคัญในการช่วยให้ไอน้ำกลั่นตัวเป็นเมฆหรือหมอกง่ายขึ้น ถ้าไม่มีอนุภาคกลั่นตัว ไอน้ำจะเปลี่ยนเป็นหมอกหรือเมฆได้ยากมาก



เปรียบเทียบขนาดเม็ดเมฆแบบธรรมดา เม็ดขนาดใหญ่ เม็ดฝนปรอยขนาดใหญ่ และเม็ดฝนขนาดธรรมดา (ฝน ๑ เม็ด เกิดจากการรวมตัวของเม็ดเมฆจำนวนล้าน ๆ เม็ด)

เราได้กล่าวแล้วว่า เมฆประกอบด้วยเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งขนาดเล็กมาก เมื่อขนาดยังไม่โตพอ เม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งจะลอยอยู่ในบรรยากาศเนื่องจากมีกระแสลมพัดขึ้นตามแนวตั้ง คอยต้านปะทะไม่ให้ตกลงมา ตามธรรมดาเส้นผ่าศูนย์กลางของเม็ดเมฆจะมีค่าประมาณ ๐.๐๑ ถึง ๐.๐๒ มิลลิเมตร หรือเท่ากับ ๑๐ ถึง ๒๐ ไมครอน (๑,๐๐๐ ไมครอน = ๑ มิลลิเมตร) เม็ดเมฆขนาด ๑๐ ไมครอนนี้จะไม่ตกลงมายังพื้นดิน ต่อเมื่อเม็ดเมฆรวมกันโตจนมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง ๑ มิลลิเมตร หรือ ๑,๐๐๐ ไมครอน หรือใหญ่กว่านี้ มันจะตกลงมาจากเมฆ ตามธรรมดาแล้วเม็ดฝน ๑ เม็ด เกิดมาจากเม็ดเมฆรวมกันมากกว่า ๑ ล้านเม็ด ฉะนั้นจึงมีปัญหาว่า เม็ดเมฆมากกว่า ๑ ล้านเม็ดนั้นรวมกันเป็นฝน ๑ เม็ดได้อย่างไร ความรู้ในการรวมตัวนี้ยังไม่มีใครทราบอย่างสมบูรณ์ แต่ในขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งทฤษฎีใหญ่ ๆ ของการรวมตัว (coalescence) ของเม็ดเมฆจนเกิดเป็นฝนไว้ ๒ กรรมวิธี คือ

๑. กรรมวิธีของการชนกันแล้วรวมตัวกัน (collision-coalescence-process) การจับตัวรวมกัน (capture process) หรือกรรมวิธีของฝนในเขตร้อน (warm rain process)

กรรมวิธีที่มีชื่อต่าง ๆ กันทั้ง ๓ อย่างนี้เป็นวิธีเดียวกัน ซึ่งมีสมมุติฐานว่า ในก้อนเมฆก้อนหนึ่งจะมีเม็ดเมฆ (cloud droplets) ขนาดต่าง ๆ หลายขนาด เม็ดเมฆขนาดใหญ่มีการเคลื่อนที่เร็วกว่าเม็ดเมฆขนาดเล็ก จึงเคลื่อนเข้าชนเม็ดขนาดเล็กในทางเดินของมัน จะมีอัตราและทิศของการเคลื่อนตัวต่างกับเม็ดเมฆขนาดเล็ก โดยเหตุนี้เม็ดขนาดใหญ่และเล็กจึงชนกันเกิดการรวมตัวให้มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้น (collision and coalescence) พฤติการณ์นี้จะเกิดซ้ำ ๆ ต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วจนเกิดเม็ดน้ำใหญ่มาก และเม็ดใหญ่ ๆ จะแตกแยกออกแล้วเกิดกรรมวิธีซ้ำ ๆ กันอีกจนเกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ ทำให้เกิดฝนมากได้ กรรมวิธีนี้เป็นกรรมวิธีของการเกิดฝนในโซนร้อน ซึ่งเมฆมีอุณหภูมิสูงกว่า ๐° ซ.

๒. กรรมวิธีผลึกน้ำแข็ง

ฝนซึ่งเกิดจากกรรมวิธีนี้ จะเกิดขึ้นในเมฆซึ่งมี ไอน้ำ ผลึกน้ำแข็งและน้ำปนกันอยู่ ซึ่งทั้งสามสภาวะจะอยู่ด้วยกันในเมฆที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า ๐° ซ. เราเรียกน้ำซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่า ๐° ซ. ว่า "น้ำซูเปอร์คูล" (supercooled water) ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติเสมอและเป็นปรากฏการณ์ธรรมดา ๆ

เมื่อไอน้ำ ผลึกน้ำแข็ง และน้ำซึ่งเย็นกว่า ๐° ซ. อยู่ด้วยกันแล้วจะเกิดสภาวะไร้เสถียรภาพขึ้น เพราะความดันไอน้ำ (vapor pressure) ของเม็ดน้ำสูงกว่าความดันไอน้ำของผลึกน้ำแข็ง (ดูตัวอย่างในรูป) ฉะนั้นไอน้ำจะกลั่นตัวลงบนผลึกน้ำแข็งและทำให้ผลึกน้ำแข็งมีเม็ดโตขึ้นอย่างรวดเร็ว น้ำซึ่งเย็นกว่า ๐° ซ. ก็จะระเหยไปเป็นไอน้ำ กรรมวิธีนี้จะเกิดซ้ำ ๆ กันเรื่อยไป และเมื่อผลึกน้ำแข็งโตใหญ่ขึ้นก็จะตกลงมาเป็นหิมะ ถ้าตกลงมาในบริเวณที่มีอุณภูมิสูงกว่า ๐° ซ. หิมะจะละลายเป็นน้ำฝนตกลงมา กรรมวิธีนี้มีชื่อว่า กรรมวิธีเบอร์เจอรอน-ฟินดีเซน (Bergeron-Findeisen process) ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองเป็นผู้ค้นพบ

เราพอจะสรุปหัวข้อสำคัญของฝนในธรรมชาติได้ว่า การกลั่นตัว และการเกิดน้ำฟ้าเป็นกรรมวิธีที่ต่างกันมาก การกลั่นตัวของไอน้ำเป็นเมฆหรือหมอกนั้นต้องอาศัยอนุภาคกลั่นตัว และการเกิดน้ำฟ้า (หรือฝน) ต้องอาศัยเม็ดเมฆขนาดใหญ่ (giant nuclei) หรือผลึกน้ำแข็ง (ice crystals or ice nuclei)

การทำฝนเทียม

ความพยายามในการทำฝนเทียมนั้น ได้เริ่มกันมานานแล้ว ทั้งชาวอินเดียนแดงและชาวไทยมีวิธีขอฝนต่าง ๆ นานา เช่น แห่นางแมวเป็นต้น วิธีเหล่านี้ยังไม่เคยพิสูจน์ว่าได้ผลในทางวิทยาศาสตร์เลย

การทำฝนเทียมในปัจจุบันได้อาศัยเทคนิคจากการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ว่ากรรมวิธีของฝนธรรมชาติเกิดขึ้นได้อย่างไร ฉะนั้นในการทำฝนเทียมนักวิทยาศาสตร์จึงได้พยายามเลียนแบบธรรมชาติโดยทำจากเมฆซึ่งมีลักษณะเหมาะสมพอจะเกิดฝนได้ การทำฝนเทียมในปัจจุบันมีอยู่ ๒ วิธี

ก. การทำฝนเทียมในเขตอบอุ่นซึ่งมีเมฆที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า ๐° ซ.

การทำฝนเทียมในเมฆชนิดนี้ เขาใช้โปรยหรือหว่าน ด้วยเม็ดน้ำแข็งแห้งเล็ก ๆ (dry ice) หรือซิลเวอร์ ไอโอไดด์ (silver iodide) ตามธรรมดาเม็ดน้ำแข็งแห้งเม็ดเล็ก ๆ ซึ่งมีอุณหภูมิ – ๗๘° ซ. จะสามารถทำให้เมฆกลายเป็นผลึกน้ำแข็งและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและตกลงมา ส่วนผงซิลเวอร์ไอโอไดด์นั้นทำหน้าที่เป็นนิวเคลียสของการเกิดผลึกน้ำแข็ง ผลึกน้ำแข็งที่เกิดขึ้นนี้จะเติบโตอย่างรวดเร็วและตกลงมาเป็นหิมะหรือฝน การหว่านเม็ดน้ำแข็งแห้งหรือผงซิลเวอร์ไอโอไดด์นั้น อาศัยหลักของการเกิดฝนตามกรรมวิธี

เครื่องบินกำลังโปรยสารเคมีปฏิบัติการฝนหลวง

ของเบอร์เจอรอน-พีนดีเซน และใช้สำหรับทำฝนเทียมในเมฆซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่า ๐° ซ. แต่ทว่าปฏิกิริยาของน้ำแข็งแห้งหรือผงซิลเวอร์ไอโอไดด์ทำหน้าที่ต่างกัน

ข. การทำฝนเทียมในเขตร้อนซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่า ๐° ซ.

การทำฝนเทียมจากเมฆซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่า ๐° ซ. หรือเรียกว่าเมฆอุ่นนี้มีหลายแห่งที่เขาใช้โปรยด้วยเม็ดน้ำธรรมดาหรือน้ำเกลือ เพื่อที่จะให้เม็ดของน้ำหรือน้ำเกลือทำหน้าที่เป็นเม็ดเมฆขนาดใหญ่กว่าเม็ดเมฆที่เป็นอยู่ และเมื่อเม็ดของเมฆมีขนาดต่าง ๆ กันก็จะทำให้เกิดการรวมตัวกันโดยการชนกัน ตามกรรมวิธีรวมตัวกันและชนกัน ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

เรื่องการทำฝนเทียมนี้ยังจะต้องทำการค้นคว้ากันอีกมากในขณะนี้มีนักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าอาจจะเพิ่มฝนได้มากกว่าฝนธรรมชาติประมาณร้อยละ ๑๐ ถึง ๒๐ แต่เรื่องนี้ก็ยังไม่มีการพิสูจน์ได้แน่นอนเด็ดขาด เพราะการแยกปริมาณน้ำฝนจากฝนธรรมชาติและฝนเทียมนั้นทำได้ลำบากมาก

การจัดแบ่งประเภทของเมฆและรายละเอียดย่อ ๆ

เราได้กล่าวถึงการเกิดของเมฆไว้ก่อน ๆ แล้ว ต่อไปนี้เราจะกล่าวถึงการแบ่งประเภทของเมฆต่าง ๆ อีก ซึ่งแต่ละอย่างก็เป็นเครื่องบอกสัญลักษณ์ของอากาศได้ด้วย

จากการแบ่งเมฆ ๔ ชนิดในท้องฟ้า คือ ชนิดชั้นสูง ชั้นกลาง ชั้นต่ำ และชนิดก่อตัวตามแนวตั้ง เราสามารถจะจัดทำตารางเกี่ยวกับเมฆได้ต่อไปนี้

ตารางเกี่ยวกับเมฆชนิดต่าง ๆ

ชื่อเมฆ	องค์ประกอบของเมฆ	สิ่งซึ่งอาจจะตกลงมาได้จากท้องฟ้า	ความสูง	เครื่องหมายในแผนที่อากาศ
เซอร์รัส (cirrus)	ผลึกน้ำแข็ง อากาศ	ไม่มี	ตั้งแต่ ๖,๕๐๐ เมตรขึ้นไป	
เซอร์โรสเตรตัส (cirrostratus)	ผลึกน้ำแข็ง	ไม่มี	”	
เซอร์โรคิวมูลัส (cirrocumulus)	ผลึกน้ำแข็ง	ไม่มี	”	
อัลโตคิวมูลัส (altocumulus)	เม็ดน้ำส่วนมาก	ฝนเบาหรือหิมะ	ระหว่าง ๒,๕๐๐ ถึง ๖,๕๐๐เมตร	
อัลโตสเตรตัส (altostratus)	เม็ดน้ำและผลึกน้ำแข็ง	ฝนหรือหิมะตกสม่ำเสมอ	ระหว่าง ๒,๕๐๐ ถึง ๖,๕๐๐ เมตร	
สเตรตัส (stratus)	เม็ดน้ำ	ฝนละอองหรือหิมะผง	ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ เมตร	
สเตรโตคิวมูลัส (stratocumulus)	เม็ดน้ำ	ฝนละอองหรือหิมะผง	”	
นิมโบสเตรตัส (nimbostratus)	เม็ดน้ำและผลึกน้ำแข็ง	ฝนหรือหิมะฝนสม่ำเสมอ	”	
คิวมูลัส (cumulus)	เม็ดน้ำ	ส่วนมากไม่มี	ก่อตัวตามแนวตั้ง	
คิวมูโลนิมบัส (cumulonimbus)	เม็ดน้ำและผลึกน้ำแข็ง	ฝนหนัก หิมะและลูกเห็บ (ฟ้าแลบฟ้าร้อง)	ตั้งแต่ ๕๐๐ ถึง ๒๐,๐๐๐ เมตร	

ซ้าย เมฆคิวมูโลนิมบัสที่ก่อตัวในทางตั้งสูงใหญ่ แต่ยังไม่เป็นรูปทั่ง
ขวา เมฆคิวมูโลนิมบัส ที่ส่วนบนแผ่ออกเป็นรูปทั่ง

ซ้าย เมฆคิวมูลัสขนาดกลางอากาศดี
ขวา เมฆคิวมูลัสที่ก่อตัวในทางตั้งค่อนข้างรุนแรง

ซ้าย เมฆอัลโตสเตรตัส หรือเมฆแผ่นมีลักษณะเป็นลูกคลื่น
ขวา เมฆอัลโตสเตรตัสที่ทึบแสงหรือนิมโบสเตรตัส

ซ้าย เมฆอัลโตคิวมูลัสเป็นลูกคลื่นโปร่งแสงเพียงครึ่งหนึ่ง
ขวา เมฆอัลโตคิวมูลัสมีสองชั้นหรือมากกว่าขึ้นไป

ซ้าย เมฆเซอร์รัสและเซอร์โรสเตรตัสอย่างหนา
ขวา เมฆเซอร์โรคิวมูลัส มีลักษณะเป็นละอองคลื่นเล็ก ๆ

ชื่อเมฆ	ลักษณะย่อ ๆ ของเมฆ
เซอร์รัส	บาง ๆ ละเอียดสีขาวเป็นฝอยหรือปุยคล้ายขนนก อาจมีวงแสง (halo) โปร่งแสง
เซอร์โรสเตรตัส	บาง ๆ โปร่งแสงเหมือนม่าน มีสีขาวหรือน้ำเงินจาง อาจมีวงแสงได้
เซอร์โรคิวมูลัส	บาง ๆ สีขาวเป็นก้อนเล็ก ๆ เหมือนคลื่นและเกร็ด หรืออาจเป็นลูกกลม ๆ โปร่งและมองเห็นดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ได้
อัลโตคิวมูลัส	สีขาว บางครั้งสีเทา มีลักษณะเป็นก้อนกลมใหญ่และแบน มีการจัดตัวกันเป็นแถว ๆ หรือคลื่น อาจมีแสงทรงกลด (corona)
อัลโตสเตรตัส	ม่านสีเทาและสีฟ้าแผ่เป็นบริเวณกว้าง มองดูเรียบเป็นปุยหรือฝอยละเอียด อาจมีแสงทรงกลด
สเตรตัส	เหมือนหมอกแต่อยู่สูงจากพื้นดินเป็นชั้นและแผ่น มีสีเทามองไม่เห็นดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์
สเตรโตคิวมูลัส	สีเทามีลักษณะอ่อนนุ่มและนูนออกเป็นสัน เมื่อรวมกันจะเป็นคลื่น ส่วนมากไม่มีฝน
นิมโบสเตรตัส	สีเทาดำ ไม่เป็นรูปร่าง ฐานต่ำใกล้พื้นดิน ไม่เป็นระเบียบ คล้ายผ้าขี้ริ้ว
คิวมูลัส	หนา ก่อตัวในทางตั้ง ไม่เห็นแสงอาทิตย์หรือแสงจันทร์
คิวมูโลนิมบัส	เป็นเมฆหนา มีฟ้าแลบฟ้าร้อง ทึบมืด มีสัญลักษณ์รูปทั่ง

แผนที่อากาศ

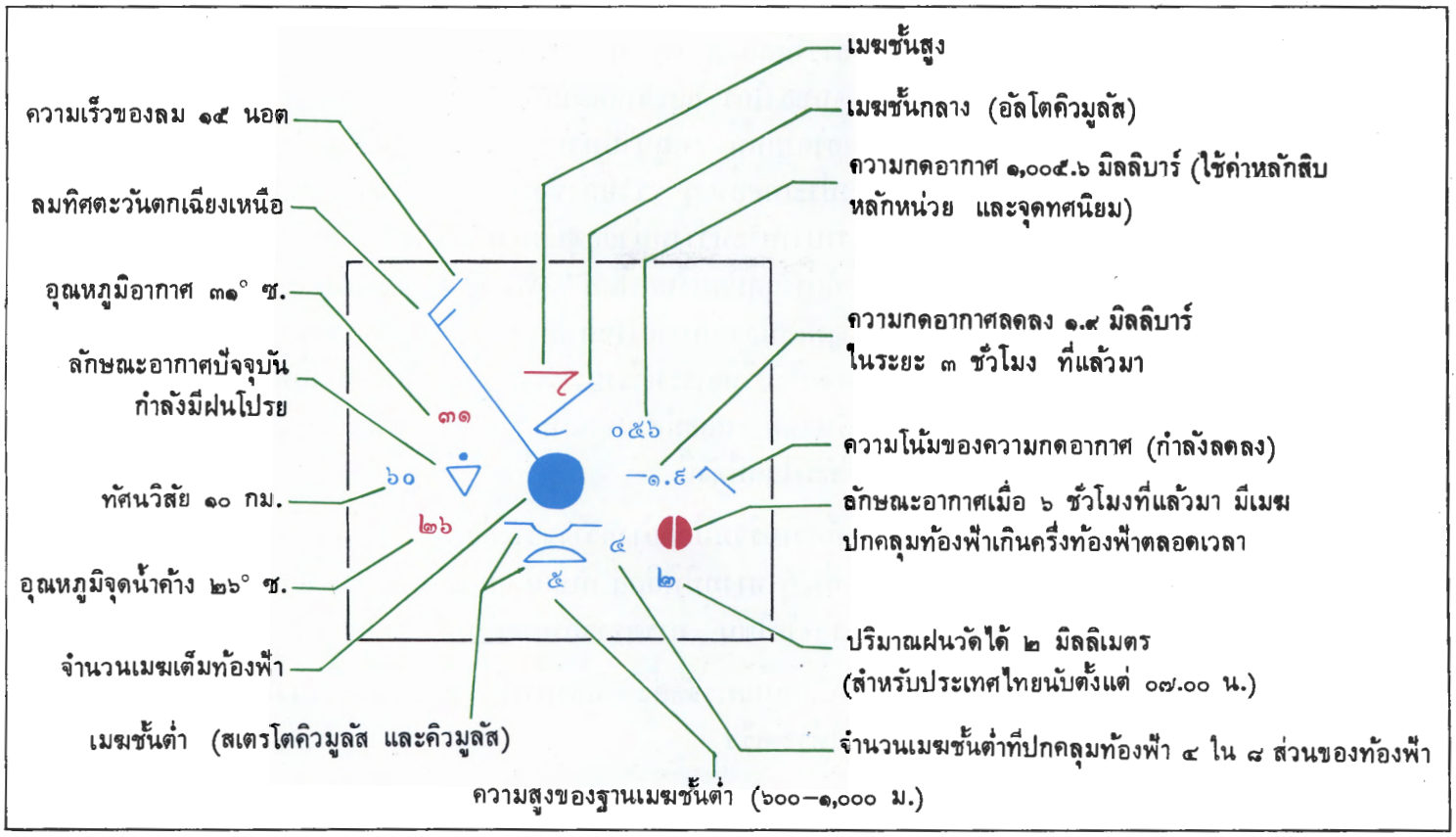
แผนที่อากาศที่หน่วยอุตุนิยมวิทยาได้จัดขึ้น เป็นแผนที่ซึ่งแสดงการสรุปข้อมูลของปรากฏการณ์อากาศที่เกิดขึ้น ส่วนมากแผนที่จะแสดงผลของการวิเคราะห์ข้อมูลของอากาศตามเวลาทุก ๆ วัน ที่กำหนดไว้ เช่น เวลา ๐๐, ๐๖, ๑๒ และ ๑๘ นาฬิกา ของเวลากรีนิช

สากล แผนที่อากาศย่อมมีตั้งแต่ระดับผิวพื้นไปจนระดับสูง ๆ เช่น

- ระดับผิวพื้น (หรือระดับทะเล)
- ระดับความกดของอากาศเท่ากับ ๘๕๐ มิลลิบาร์ (ประมาณ ๑.๓ กิโลเมตร)
- ระดับความกดของอากาศเท่ากับ ๗๐๐ มิลลิบาร์ (ประมาณ ๓ กิโลเมตร)
- ระดับความกดของอากาศเท่ากับ ๕๐๐ มิลลิบาร์ (ประมาณ ๖ กิโลเมตร)
- ระดับความกดของอากาศเท่ากับ ๓๐๐ มิลลิบาร์ (ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร)

แบบสถานีอุตุนิยมวิทยาสากล ใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายเขียนลงบนแผนที่

ตามธรรมดา แผนที่ระดับผิวพื้นจะมีรายงานข้อมูลของลม ทิศ และอัตราเร็วของลม ความกดอากาศ อุณหภูมิของอากาศ อุณหภูมิของจุดน้ำค้าง ทัศนวิสัย ลักษณะอากาศที่เห็นอยู่ (เช่น ฝน หมอก ฯลฯ) จำนวน ชนิดของเมฆและความสูงของฐานเมฆ การเปลี่ยนของความกดในคาบ ๓ ชั่วโมง และปริมาณของน้ำฟ้าในระยะ ๖ ชั่วโมงที่แล้วมา เป็นต้น



การเขียนแผนที่จะต้องใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ กัน ตามที่ตกลงกันระหว่างชาติ การใช้สัญลักษณ์มีประโยชน์โดยสามารถรวบรวมข้อมูลได้หลายอย่างในเนื้อที่เล็ก ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด และคลุมบริเวณได้มากที่สุด เมื่อเขียนรายงานแล้ว นักอุตุนิยมวิทยาจะต้องวิเคราะห์แผนที่อากาศต่อไป ในการวิเคราะห์แผนที่อากาศนั้น จะต้องเขียนเส้นไอโซบาร์หรือเส้นความกดเท่า เขียนบริเวณความกด

อากาศสูงและต่ำ เขียนแนวปะทะบริเวณพายุและเขียนบริเวณที่มีน้ำฝนและปรากฏการณ์อื่น ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะแปลความหมายของข้อมูลอากาศว่ามีลักษณะอากาศต่าง ๆ อย่างไร จากการวิเคราะห์แผนที่อากาศ นักอุตุนิยมวิทยาจะได้ทำการพยากรณ์อากาศและออกข่าวพยากรณ์อากาศ เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ

ในสมัยนี้ ความก้าวหน้าทางเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ มีมากขึ้น และความรู้ทางทฤษฎีได้เพิ่มขึ้นด้วย นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการค้นคว้าในเรื่องการพยากรณ์อากาศโดยทางคำนวณขึ้นด้วย (numerical weather prediction) ผลของการพยากรณ์โดยการคำนวณนี้มีความแม่นยำดีและยังจะมีความก้าวหน้าต่อไปอีกมากในอนาคต

จากรูปหน้าต่อไป เราจะเห็นแบบสถานีอุตุนิยมวิทยาสากล ซึ่งหน่วยอุตุนิยมวิทยาใช้สำหรับเขียนแผนที่ และมีแผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงอยู่ด้วย

การร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยอุตุนิยมวิทยาของนานาชาติ

เราเคยกล่าวในตอนต้นแล้วว่า มวลอากาศเคลื่อนตัวผ่านประเทศและทวีปได้โดยไม่คำนึงถึงเขตแดนของใคร และจากแผนที่อากาศเราเห็นว่าการเขียนแผนที่ การวิเคราะห์และการพยากรณ์อากาศนั้น คลุมไปทั่วบริเวณของประเทศต่าง ๆ และต้องอาศัยข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของประเทศอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากทะเลด้วย โดยเหตุนี้การร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยอุตุนิยมวิทยาของนานาชาติ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ มี "องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก" (World Meteorological Organization–WMO) เป็นองค์การชำนัญพิเศษองค์การหนึ่งของสหประชาชาติ ซึ่งทำหน้าที่ดำเนินงานร่วมมือและประสานงานอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศ องค์การ ฯ นี้มีสำนักงานอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีสมาชิกมากกว่า ๑๒๐ ประเทศ จุดประสงค์ใหญ่ ๆ ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกมีดังนี้

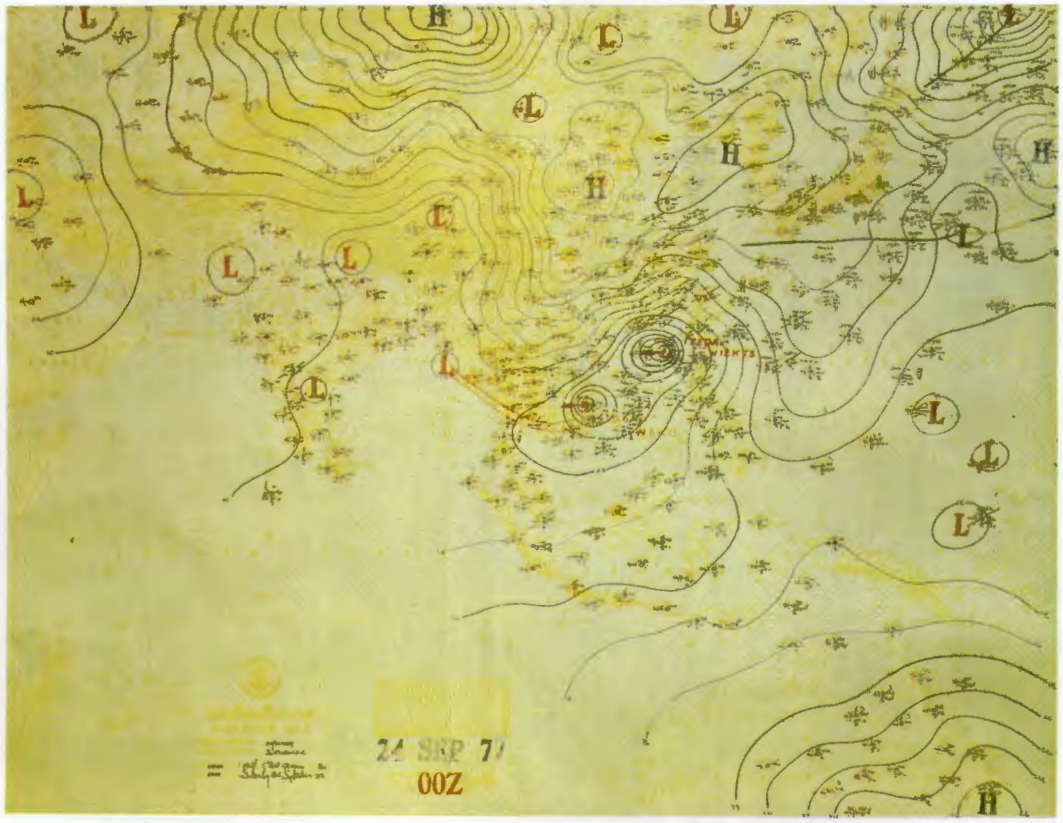
ก. เพื่อให้ความร่วมมืออย่างกว้างขวางต่อการจัดตาข่ายสถานีตรวจอากาศ และการตรวจอื่น ๆ ทางภูมิฟิสิกส์ กับสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการอุตุนิยมวิทยา เช่น การตรวจโอโซน การตรวจอากาศเป็นพิษ ฯลฯ

ข. เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง และการบำรุงรักษาระบบการแลกเปลี่ยนข่าวอุตุนิยมวิทยาให้รวดเร็ว

ค. เพื่อสนับสนุนการวางมาตรฐานการตรวจอุตุนิยมวิทยา และกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ผลการตรวจและสถิติอุตุนิยมวิทยาให้สม่ำเสมอ

ง. เพื่อจัดให้มีการใช้ประโยชน์อุตุนิยมวิทยาต่อการบิน การเดินเรือทะเล การกสิกรรมและกิจการอื่น ๆ ให้กว้างขวางขึ้น

จ. เพื่อสนับสนุนการค้นคว้า การฝึกอบรมทางอุตุนิยมวิทยา และให้ความช่วยเหลือในการประสานงานระหว่างประเทศ



ตัวอย่างแผนที่อากาศประจำวัน

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกมีวิธีส่งเสริมกิจการอุตุนิยมวิทยาให้ก้าวหน้าขึ้น โดยวิธีต่าง ๆ เช่น การประชุม การพิมพ์เอกสาร การจัดหาผู้เชี่ยวชาญอุตุนิยมวิทยา การให้ทุนการช่วยเหลือทางเทคนิค นอกจากนี้ยังจัดโครงการซึ่งต้องอาศัยการเสียสละและความร่วมมือจากประเทศต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของบรรยากาศให้รวดเร็วขึ้น โครงการใหญ่ ๆ และสำคัญยิ่งในขณะนี้มีอยู่ ๒ โครงการ คือ

– โครงการเฝ้าตรวจอากาศทั่วโลก (World Weather Watch—WWW) ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มคิดมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยองค์การสหประชาชาติเป็นผู้ริเริ่มขึ้น

– โครงการวิจัยบรรยากาศทั่วโลก (Global Atmostpheric Research Program—GARP) ซึ่งเป็นโครงการร่วมขององค์การอุตุนิยมวิทยากับมนตรีนานาชาติ ของสหภาพวิทยาศาสตร์ (International Council of Scientific Unions—ICSU) โครงการทั้งสองนี้ได้รับความช่วยเหลือ ความร่วมมือและประสานงานจากประเทศต่าง ๆ เป็นอย่างดี เป็นที่เชื่อแน่ว่า เมื่อโครงการทั้งสองได้ดำเนินไปเรียบร้อย นักวิทยาศาสตร์จะเข้าใจและเรียนรู้ความเป็นไปของบรรยากาศได้มากขึ้น ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการพยากรณ์อากาศสำหรับการบิน การเกษตร และการอุตสาหกรรมดีขึ้นด้วย

(ดูเพิ่มเติมเรื่อง บรรยากาศและการตรวจอากาศ ในเล่ม ๒)